

19 歳の電磁気学
Part1

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う電磁気学の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて，真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part1	静電場	1
1	電場	1
1.1	電荷	1
1.2	クーロンの法則	3
1.3	近接作用論	4
2	ガウスの法則	8
2.1	電気力線	8
2.2	電気力線とガウスの法則	10
2.3	ガウスの法則の利用	11
3	クーロン力の位置エネルギーと電位	14
3.1	保存力の復習	14
3.2	クーロン力の位置エネルギー	15
3.3	電位	17
3.4	電位と電場の関係	19
3.5	静電場中の電荷の運動	24
4	静電場の物理	26
4.1	静電誘導	26
4.2	コンデンサー	28
4.3	誘電分極	31
4.4	コンデンサーが蓄える静電エネルギー	34
5	直流回路	36
5.1	導線中の自由電子の運動	36
5.2	回路方程式	40
5.3	回路のエネルギー収支	44

Part1

静電場

電磁気学の根幹を成す物理量、その1つが電場です。空間に置かれた電荷は電場を作り、別の電荷に影響を及ぼします。電場は、電荷のダイナミクスの舞台そのものです。

1 電場

1.1 電荷

1.1.1 帯電の仕組み

冬にセーターを脱ぐ時にバチッとする『静電気』、荒天で轟く『雷』、電池と豆電球をつないで灯りがつく『回路』。私たちの身の回りは驚くほど『電気』に溢れています。電磁気学はこういった『電気』に関する学問体系です。ここで挙げた3つの『電気』の具体例は、何が主体となって引き起こされる現象でしょうか。電気現象の根源は、物質中に存在するある種の微小な粒子の移動です。その正体が電子（Electron）です。電子は『負の電気』であり、質量を有する粒子です*1。高校化学でも学習すると思いますが、**全ての物質は原子と分子で構成されており、それらは原子核と電子で構成されます。分子同士を繋ぐ様々な結合も、電子が媒介しているはずで**す。

一番身近に『電気』を感じることができる、ストローを布で擦り帯電させる、という現象を考えてみましょう。

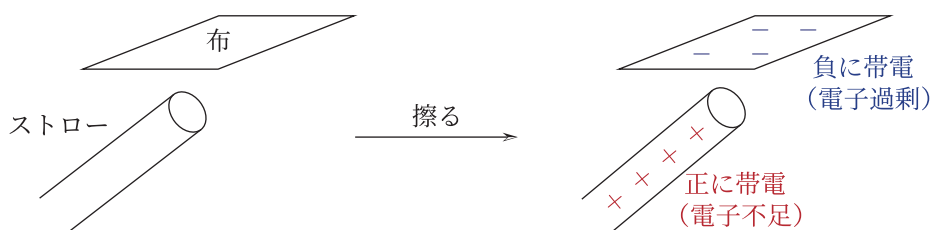


Fig.1 擦り合わせて帯電した布とストロー

帯電とは、物体が電気を帯びることを意味します。帯電には『正への帯電』と『負への帯電』の2種類があります。基本的に物質は電氣的に中性ですが、正に帯電するとは、物質の電子が別の物質に移動して電子が不足した状態を指し、負に帯電するというのは、電子が他の物質からやってきて電子が過剰な状態を指します。原子核を構成する陽子（Proton）によって正に帯電するのではなく*2、電子が足りない陽イオンの状態を正の帯電と呼ぶのです。ただし、布とストローの例では、ストローを構成する分子が全て陽イオンになったわけではなく、ストローの表面の分子中の一部の電子が布に移動して正に帯電しています。一般に、電子が別の物質に移動するのは、電子の物質からの束縛エネルギー*3を断ち切るエネルギーが電子に加えられた時であり、布

*1 電子は粒子としても振る舞いますが、波動のようにも振る舞います。詳細は前期量子論で学びましょう。

*2 陽子は核反応以外で私たちの目の前に現れることはありません。原子核を崩壊させるためのエネルギーは通常の実験では得られません。

*3 物質中の電子は、物質から様々な力を受けて物質中に束縛されています。物体から電子が勝手に放出されることは基本的にはあり

とストローを擦ると、擦った際の摩擦熱などがストロー表面の電子の束縛を断ち切り、布へと移動します。物質同士でどちらに電子が移動するかは、物質の電子の束縛エネルギーの大小関係で決まります。ストローと布であったら、ストロー分子の束縛エネルギーの方が小さいため、表面のストロー分子の電子が布に移動します^{*4}。

歴史的にも、物体同士を擦ると物体同士が引き合うことがあることが経験的に知られていて、そこから物体同士が異なる種類の電気を帯びているのではないかと考えられるようになりました^{*5}。しかし、当時の考えでは正の電気は『電気が過剰状態』、負の電気は『電気が不足状態』と考えており、電磁気学は正の電気が主体でした。しかし、電気の正体が実は負の電気である電子であるということが、1897年にJ. J. トムソンにより確認されました^{*6}。これは、電磁気学の指導原理であるマックスウェル方程式 (Maxwell's equations)^{*7}が示された1865年よりも後の出来事でした。

1.1.2 電荷による電気の表現

前節で電気現象は電子によってもたらされると述べましたが、物質の『電気』を定量的に表現したものが電荷 (Charge) です。

電荷

- 電荷は電子の過不足状態を定量的に表現した状態である。電子が不足した正の帯電状態を、物質は正電荷 (Positive charge) を有すると表現する。電荷量の符号は正である。
- 電子過剰の負の帯電状態を、物質は負電荷 (Negative charge) を有すると表現する。電荷量の符号は負である。
- 電子1つが有する電荷量を電気素量 e と呼び、以下の値として定義されている。

$$e := 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}. \quad (1.1)$$

単位 C は『クーロン』と読む。電子は負電荷なので、符号を含めると電子の電荷は、 $-e = -1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$ である。

- 電子は粒子であるため、全ての電荷量は電気素量の整数倍で表現される。

前述した布とストローを擦って帯電させた時、それぞれが得る電荷量の大きさは、約 $1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ であると言われています。電子の個数に直すと、 $\frac{1.0 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} \sim 6 \times 10^{10}$ 個であり、数百億個の電子が移動したと見積もることができます。この例からも分かりますが、1 C という値は電磁気学においてとても巨大な値であり、この値は雷が1回落ちたときに流れる電荷量に相当すると言われています。

えないのです。特に、気相において物質が電子の束縛エネルギーを断ち切って、陽イオンになるために必要なエネルギーをイオン化エネルギー (Ionization energy) と呼びます。

^{*4} この帯電の仕組みは突き詰めると複雑です。

^{*5} 『電気』を示す英単語は『Electricity』ですが、語源は中世ラテン語の『electrum』で、琥珀を表す単語です。琥珀は中世の時代には宝飾品として用いられていましたが、琥珀を布で磨けば磨くほど、琥珀に埃がついてしまうという現象が知られていました。これは琥珀の電子が布に移動して琥珀が正に帯電したため、微細な埃が琥珀に引き寄せられるためです。この静電気による現象は、当時でも身近なものであり、人間と電気の関わり合いの契機の1であったのかもしれません。

^{*6} J.J. トムソン (J. J. Thomson) はイギリスの物理学者で、1906年のノーベル物理学賞受賞者です。トムソンは真空管の中で極板に電圧を印加し、陰極から出る陰極線 (Cathode ray) の特性を調べる中で、陰極線の正体が負の電荷をもつ非常に軽くて小さな粒子であることを発見しました。これが電子の発見です。

^{*7} マックスウェル方程式は電磁気学を記述する4つの方程式で、電磁気学の原理です。このテキストでは4つの方程式について触れることはできませんが、このテキストで議論する電磁気学の内容を数式にまとめたものと考えてよいでしょう。

また帯電した物質はもちろん大きさがありますが、以降の議論では帯電体の大きさを無視した点電荷 (Point charge) で考えることが多くあります。導体などへの帯電した電荷についても、後に詳細に議論します。

1.2 クーロンの法則

1875 年、フランスの物理学者、シャルル・ド・クーロン (Charles-Augustin de Coulomb) により、電荷同士を隔てて置くと、電荷間には何も無いはずなのに力が働き、力の向きが電荷の符号によって斥力や引力になること、そして力の大きさが電荷間の距離に依存することが分かりました。これをクーロンの法則 (Coulomb's law) と呼びます*⁸。

クーロンの法則

- 電荷量の大きさがそれぞれ q と Q である 2 つの電荷が距離 r だけ隔てて置かれたとき、電荷の間に働く力の大きさ f は以下の式を満たす。

$$f = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^2}. \quad (1.2)$$

この力を、クーロン力 (静電気力) と呼ぶ。 ϵ_0 は真空の誘電率と呼ばれる定数である。 (1.1) の定数部分を、以下のように定義することもある。

$$k := \frac{1}{4\pi\epsilon_0}. \quad (1.3)$$

この k をクーロンの比例定数と呼ぶ。

- 同符号の電荷同士の時、クーロン力は互いに反発し合う向きの斥力、異符号の時、互いに引き合う引力となる。

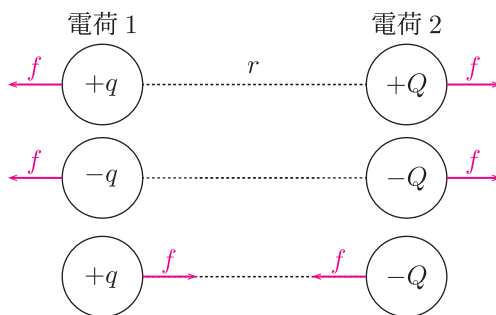


Fig.2 クーロン力を受ける電荷

- クーロン力は距離の逆自乗則を満たす。これは万有引力と同じ形であるため、**クーロン力は保存力である。**

クーロン力の式の形は、古典力学で学んだ万有引力と同じ逆自乗則の形を満たし、保存力であるという重要

*⁸ クーロンが法則を発表する約 100 年前である 1773 年、実はヘンリー・キャンベディッシュ (Henry Cavendish) により電荷間には力が働くことがすでに実験的に確認されていました。しかし、キャンベディッシュは非常に内向的な人間であり、その結果を世間に公表することはありませんでした。彼の死後である 1879 年、先述したマックスウェル方程式を整備したジェームズ・クラーク・マクスウェル (James Clerk Maxwell) によって、キャンベディッシュの功績がまとめられました。

な性質を有します。保存力であるということは、位置エネルギーの定義など、エネルギーの議論を電磁気学でも行うことができるのです。後に詳しく議論します。

1.3 近接作用論

上述したクーロンの法則は、式こそ初めて見るものかもしれませんが、同符号の電荷同士で反発し、異符号の電荷同士で引き合うのは、直感的に思う人も多いはずですが。しかし、少し立ち止まって考えてみると、この力には不思議な点が隠れています。

1.3.1 遠隔作用と近接作用

そもそも『力』というものは、物体と物体が触れていることで発生するものでした。垂直効力や摩擦力、物体に働く力を書く時、物体と物体の接触面から力が作用するように矢印を書いたはずですが。こういった力を接触力と呼びます。

ではこのクーロン力はどうでしょうか。電荷と電荷の間には何も無いです。上図を見ると、一方の電荷からもう一方の電荷へ、何も媒介せずに直接力が作用しているように思えてきます。まるで魔法のようです。この『魔力的』な見方を、遠隔作用論 (Action at a distance) と呼びます。

電磁気学が発展したのは、この遠隔作用論から抜け出したことにありました。つまり**電荷と電荷は直接影響を及ぼし合っているわけではなく、何かを媒介して力が作用していると考えたのです**。Fig.2 の電荷を点電荷として、点電荷 1 と 2 が正電荷である場合に注目し、クーロンの法則を見つめてみましょう。

上図における点電荷 1 に働く力の大きさ f は、クーロンの法則より、

$$f = \frac{kqQ}{r^2}. \quad (1.4)$$

(1.4) において、点電荷 1 の電荷量の大きさ q を前に持ってくると、

$$f = q \frac{kQ}{r^2}. \quad (1.5)$$

なんてことのない式変形ですが、(1.5) は注目した点電荷 1 と別の点電荷 2 を切り離すことができました。ここで Q の含まれる項 $\frac{kQ}{r^2}$ を、**点電荷 2 が距離 r 離れた点電荷 1 の位置に作る『流れの強さ』と解釈します**。この流れの強さを $E_{2 \rightarrow 1}$ としておきます。

(1.5) の $\frac{kQ}{r^2}$ を以下の文字で定義する。

$$E_{2 \rightarrow 1} := \frac{kQ}{r^2}. \quad (1.6)$$

(1.4), (1.6) より、

$$f = qE_{2 \rightarrow 1}. \quad (1.7)$$

(1.7) は、注目した点電荷 1 は、別のところに置かれた点電荷 2 が点電荷 1 の置かれたところを作る『流れ』に触れることで力を受けている、という解釈をすることができます。(1.4) の遠隔作用論の考えとは全く異なります。逆もまたしかりで、点電荷 2 は点電荷 1 が作る『流れ』に触れて、クーロン力を受けます。従って、点電荷 1, 2 がそれぞれ受けるクーロン力は、『流れ』を介して作用反作用の法則を満たしていると考えことができます。



Fig.3 電場を用いたクーロン力の解釈. それぞれの電荷は電場を作り, 相手の電荷に影響を及ぼす.

先ほどから述べているこの『流れ』を, 電磁気学では電場 (Electric field) と呼びます*9. 先ほどの解釈は, 点電荷 1 は, 点電荷 2 が作る電場に影響されることでクーロン力が作用する, と言い換えることができます. このように, 電荷が電場に触れることでクーロン力を受ける考え方を, 近接作用論 (Local action theory) と呼びます. 電磁気学の理論が整備されたのは, 人類が近接作用の立場をとって, 電磁気学現象を考察したからであるといっても過言ではありません.

1.3.2 電場の向きとクーロン力の関係

前節の内容からも類推できるかもしれませんが, 電場は向きと大きさをの両方を有するベクトル量です. クーロン力と電場の向きについてまとめます.

近接作用論におけるクーロンの法則

- 空間に電荷が置かれたとする. その電荷がクーロン力を受けたとき, 電荷のある位置には別の電荷が作る電場がその空間に存在する. 電荷が置かれた場所に存在する電場ベクトルが E , 電荷が q であるとき, 電荷が受けるクーロン力 f は, 以下の式で表現できる.

$$f = qE. \quad (1.8)$$

- (1.8) より, クーロン力の向きは置かれた電荷の符号で決まり,
電荷が正電荷の時 → 電場の向きと同じ向きのクーロン力.
電荷が負電荷の時 → 電場の向きと逆向きのクーロン力.

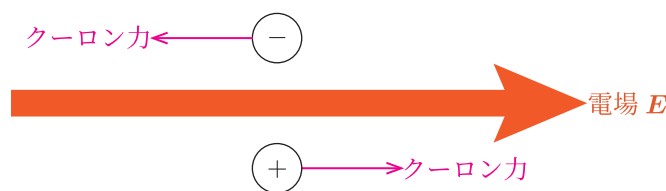


Fig.4 電場とクーロン力の向き

- 電場はベクトル量であるため, 重ね合わせの理 (Principle of superposition) を満たす.
- 電荷は電場を空間に作るが, 自分が作った電場からはクーロン力は受けない.

*9 特に, 時間変動しない電場を静電場 (Electrostatic field) と呼びます.

クーロン力と電場の向きとの関係は、1.2 節で議論したクーロンの法則を満たしていることを理解できるでしょうか。上図のように、右向きの電場が空間にあるということは、空間の左側に正電荷（もしくは右側に負電荷）がいると考えることができます。同符号の電荷と反発する向きに力が働く（もしくは異符号の電荷と引き合う向きに力が働く）のでしたから、正電荷は電場と同じ向きに力が働くのです。負電荷の時も同じで、空間の左側に正電荷（もしくは右側に負電荷）がいると、正電荷には引き合う方に、負電荷には反発する方向に力を受けます。

また自身が生み出した電場からクーロン力を受けないというのは、全ての場の考え方の基本です。もし自身が生み出す電場からクーロン力を受けるとすると、空間に電場を置いてだけで電荷は運動してしまい、エネルギー保存則から反してしまいます。

1.3.3 点電荷が作る電場

この節では点電荷が空間に生み出す電場について詳細に議論します。前節までに、点電荷が作り出す電場の大きさは、点電荷からの距離の自乗に反比例することが分かりましたが、電荷の符号による電場の向きなども含めて以下に示します。

点電荷が作る電場の向きとその大きさ

- 正電荷は電荷から湧き出す方向に球対称に電場を生み出す。
- 負電荷は電荷へ吸い込む方向に球対称に電場を生み出す。
- 電荷量 Q の大きさを有する点電荷が、距離 r 離れたところに作る電場の大きさ E_r は、以下の式を満たす。

$$E_r = \frac{kQ}{r^2}. \quad (1.9)$$



Fig.5 点電荷から球対称に広がる電場

1.3.4 点電荷が作る電場の重ね合わせ

前節で述べたように、電場は重ね合わせを満たすので、空間に点電荷が複数置かれた場合は、ある場所の電場はそれぞれの電荷が作る電場の重ね合わせになります。以下に具体例を示します。

e.g. x 軸上に置かれた点電荷が作る電場

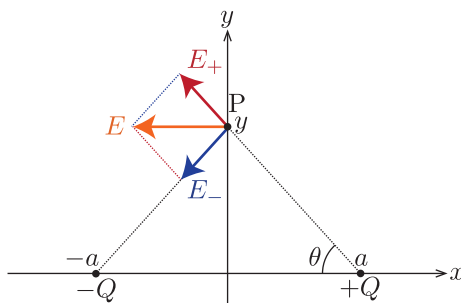


Fig.6 x 軸上に置かれた点電荷が y 軸上に作る電場

電場の重ね合わせは、電場ベクトルの和を幾何学的に考えます。今回の場合では、それぞれの点電荷が作る電場の強さは、距離が等しいため同じ大きさで、電場の向きは正電荷からは湧き出しの方向、負電荷からは吸い込みの方向であることを考えると x 軸負方向であることが決定できます。

正電荷と負電荷が P に作る電場の強さ E_+ と E_- は、

$$E_+ = E_- = \frac{kQ}{a^2 + y^2}. \quad (1.10)$$

ベクトル和を考えることにより、合成した電場の強さ E は、

$$E = 2 \frac{kQ}{a^2 + y^2} \cos \theta. \quad (1.11)$$

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \text{ より,}$$

$$E = 2 \frac{kQ}{a^2 + y^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} = \frac{2akQ}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (1.12)$$

電荷が複数ある場合も考え方は同じです。

2 ガウスの法則

前節ではクーロンの法則から議論を始め、近接作用論により電場を考えました。では電場と電荷が結びつく、統一的な法則は存在しないのでしょうか。この節では電磁気学の指導原理であるマックスウェル方程式の1つ、ガウスの法則を受験物理の範疇で議論します。

2.1 電気力線

電荷が空間に作る電場は、時間変動しない静電場であると、私たちが実際に見ることは難しいです^{*10}。そんな電場の広がり方を可視化する概念として、電気力線 (Electrical flux line) があります^{*11}。電気力線は電場を可視化したあくまで仮想的な線であるため、実際に1本、2本... と数えることはできませんが、仮想的に電荷量に比例した本数が電荷から広がる (吸い込む) と考えます^{*12}。実際の電場は空間に隙間なく広がります。以下に、空間に分布する点電荷から出る電気力線の例を、いくつか図示します。

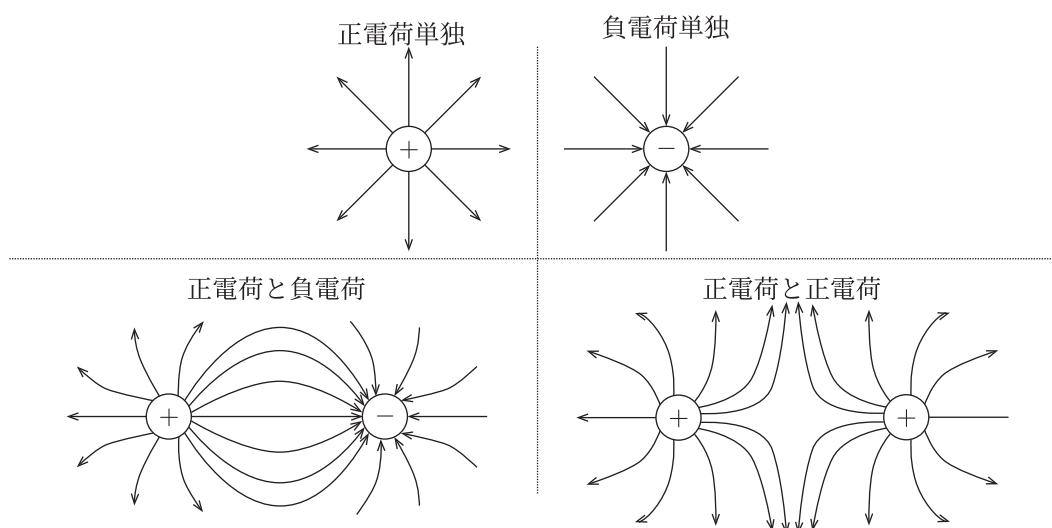


Fig.7 電荷から広がる電気力線の様子

電気力線は電場を可視化したものなので、線の方が電場の方向と等しくなり、空間に広がる電場の様子が一目で分かります。電気力線の図は、もちろん電場の重ね合わせの結果です。電気力線の広がり方を理解することは、空間の電場の様子を定性的に理解することに繋がります。これらを踏まえて、電気力線概念を以下にまとめます。

^{*10} 時間変動する電場の場合は、電場の存在は大変身近になります。それが電磁場 (Electromagnetic field) です。電磁場は光でもあるため、私たちの生きている世界は電場で溢れているのです。

^{*11} 電気力線概念はイギリスの物理学者、マイケル・ファラデー (Michael Faraday) により提唱されたと言われています。近接作用論の考えを持ち込んだのもファラデーです。

^{*12} 空間に広がる電場の様子は、天気図の風向図のイメージが1番近いと思います。空間の各点に電場が存在し、その向きや大きさは電荷の分布の仕方によって変化します。

— 電気力線 の概念 —

- 電気力線は、電場の方向を示すため、正電荷からは湧き出し、負電荷からは吸い込みの向きで空間に広がる。
- 空間に異符号の電荷があるとき、電気力線は正電荷から負電荷に向かう。同符号同士は、反発するように広がる（吸い込まれる）。
- 電気力線は、滑らかで、途中で折れたり、交叉したりしない。また、異符号の電荷に入り込まない限り、消失することもない。
- 電気力線の本数は、正電荷から負電荷に入り込むものを、1本と数える。異符号の電荷が空間に存在しないときは、無限に広がる（もしくは無限から入り込む）電気力線を1本とする。電荷の大きさを Q とすると、以下の関係が成立する。

$$Q \rightarrow -Q \text{ へ, } N \text{ 本の電気力線が収束.} \quad (2.1)$$

- 電場の強さは、電気力線が密集するところで大きい。電気力線が存在しない領域は、電場は存在しない。
- 電荷量の大きさ Q の電荷から広がる（吸い込まれる）電気力線の本数 N は、以下の式で定義される。

$$N := \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (2.2)$$

(1.3) の $k := \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ を用いると、以下の式で表現される。

$$N := 4\pi kQ. \quad (2.3)$$

電気力線は電場の可視化なので、空間の電気力線の広がり方を捉えることは、空間にできる電場について理解することと同じです。また以降の節で述べますが、電気力線の本数が電場の強さと繋がります。

2.1.1 電気力線の本数の数え方

電気力線の本数の数え方には注意が必要です。同じ電荷量の大きさの異符号の電荷間に、 N 本の電気力線は全て吸い込まれることに注意しましょう。

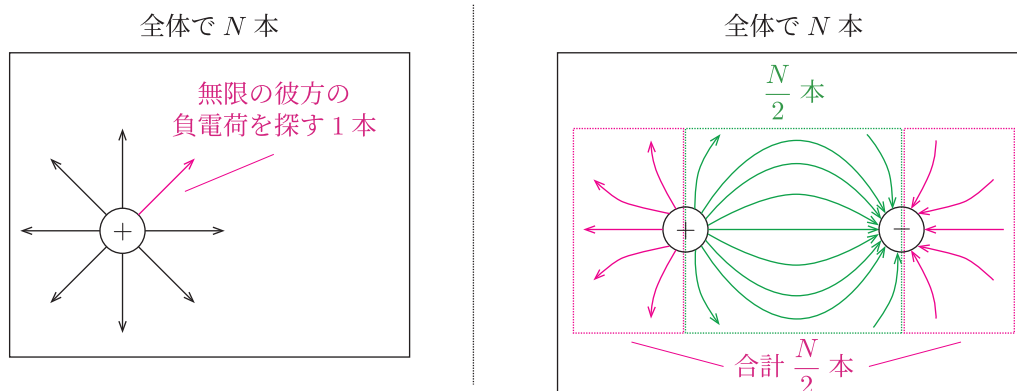


Fig.8 電気力線の収束と発散. 右側の図は異符号電荷の大きさは等しい.

上図の右側は、同じ大きさの正電荷と負電荷が置かれた場合の電気力線の分布図で、 N 本の電気力線が全て正電荷から負電荷に収束します。点電荷から電気力線は空間対称に広がるため、向かい合う側の領域の緑の電気力線の本数は $\frac{N}{2}$ 本です。その外側の領域のピンクの電気力線は、全体 N 本から $\frac{N}{2}$ 本を引いて $\frac{N}{2}$ 本になります。ピンクの電気力線は、負電荷を回り込む形で入り込みます。

電気力線の本数を数えられるようになると、空間中の電場を定量的に決定できます。電気力線の広がり方の対称性に注目しましょう。

2.2 電気力線とガウスの法則

電気力線の本数と電場の強さを結びつける法則がガウスの法則 (Gauss's law) です。

ガウスの法則

電気力線の本数を N 本、帯電体を覆い、電気力線を垂直に貫く閉曲面の面積を S とする。この面をガウス面 (Gaussian surface) と呼ぶ。ガウス面上における電場の強さ E は、以下の式を満たす。

$$E = \frac{N}{S}. \quad (2.4)$$

電気力線の本数の面密度が電場の大きさである、というのがガウスの法則の主張です。このガウスの法則は電磁気学の指導原理であるマクスウェル方程式の1つなので、演繹的な証明で導かれるものではありません。

ガウスの法則から電場を求めるためには、電気力線の本数を数え、自分でガウス面を上手に設定し、その面積を求めればよいのです^{*13}。この状況からも分かりますが、**ガウスの法則は電気力線が空間対称に広がり、電場の値と向きがガウス面上でどこでも同じ値でないと、ガウスの法則から電場を求めるのは困難になります。**

これからいくつかの例で、ガウスの法則を利用し、電場の値を議論してみます。

^{*13} マクスウェル方程式における正確なガウスの法則では、実はガウス面の取り方は実は任意で、どのような閉曲面の取り方をしてよいです。理由は、ガウスの法則は電場ベクトルと任意の閉曲面の面素ベクトルとの内積を考えるためです。内積という演算は2つのベクトルの向きを揃えて積をとる演算でした、従って、どんな閉曲面を考えても結局同じ値になってしまいます。ですが、計算を簡単にするためには最初から電場ベクトルに対して垂直な閉曲面を考えるのが普通です。任意の閉曲面によるガウスの法則の利用は、大学受験の範疇を大きく超えます。

2.3 ガウスの法則の利用

電気力線の広がり方を考えること、ガウス面を設定することがガウスの法則の利用の鍵です。以下の具体例で、その使い方を学びましょう。

2.3.1 点電荷による電場

まずはこれまで議論してきた点電荷による電場を議論します。 $+Q$ の正電荷が空間に単独で置かれているとして、点電荷から距離 r 離れた点での電場の強さ E_r の値を求めます。電気力線は球状に広がるため、距離 r 離れた場所での電場を求めるには、ガウス面として半径 r の球で点電荷を覆えば、電気力線を垂直に貫くガウス面を考えることができます。

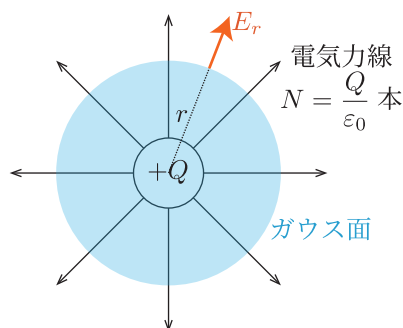


Fig.9 点電荷から出る電気力線とガウス面。図では2次元だが実際には3次元の球。

球対称に湧き出る電気力線の本数を N 本とすると、

$$N = \frac{Q}{\epsilon_0}. \quad (2.5)$$

ガウス面は半径 r の球面でその面積を S とすると、

$$S = 4\pi r^2. \quad (2.6)$$

ガウスの法則より、ガウス面上の電場の強さ E_r は、

$$E_r = \frac{N}{S} = \frac{\frac{Q}{\epsilon_0}}{4\pi r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (2.7)$$

$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ を用いると、(2.8) は、

$$E_r = \frac{kQ}{r^2}. \quad (2.8)$$

(2.9) は、(1.9) と同じです。1.4 節では、2 つの電荷のクーロンの法則から近接作用論を考え電場の強さを議論しましたが、この電場の強さを求める原理はガウスの法則です。

2.3.2 帯電した細い円柱

次は正電荷 Q に帯電した長さ l の細い円柱の、中心軸から r 離れた点の電場の強さ E_r を議論します。細い円柱なので、断面積から出る電気力線は無視できるとします。電気力線は導体棒の表面から、鉛直軸に対し対称的に広がっていくでしょう。ガウス面として半径 r で高さ l の円柱を考えると、その円柱の側面から電気力線を垂直に貫くことができるはずです。

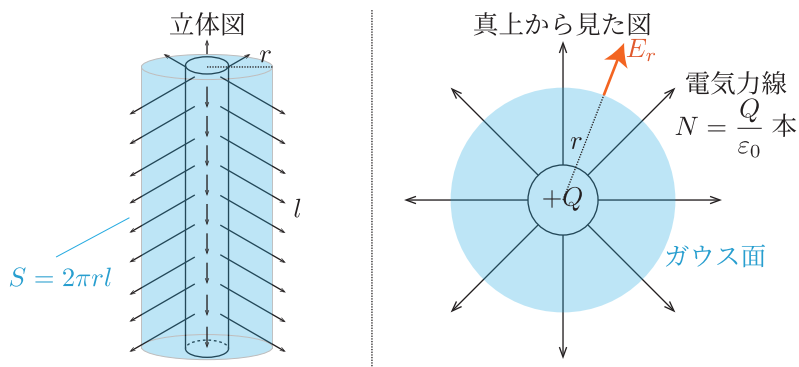


Fig.10 帯電した細い円柱から出る電気力線とガウス面

円柱対称に湧き出る電気力線の本数を N 本とすると、

$$N = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (2.9)$$

ガウス面として半径 r の円柱を取ると、その側面と電気力線が直交する。ガウス面は円柱の側面となり、その面積 S は、

$$S = 2\pi r l. \quad (2.10)$$

ガウスの法則より、ガウス面上の電場の強さ E_r は、

$$E_r = \frac{N}{S} = \frac{\frac{Q}{\varepsilon_0}}{2\pi r l} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 r l}. \quad (2.11)$$

$k = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0}$ を用いると、(2.11) は、

$$E_r = \frac{2kQ}{rl}. \quad (2.12)$$

2.3.3 帯電した薄い平板

厚みを無視した、正電荷 Q に帯電した面積 S の平板の上下に広がる電場の強さ E を求めます。簡単のために、平板から近傍の距離を考えましょう^{*14}。電気力線は上下方向に鉛直線に広がるので、上側と下側にそれ

^{*14} 同符号電荷の電気力線は反発しあうため、平板から遠くなると電気力線は鉛直向きの直線ではなく、無限の彼方に発散する曲線のように広がってしまいます。今回は平板から近傍を考えるので、電気力線は鉛直線で考えてよいです。

ぞれ半分ずつ電気力線が存在します．ガウス面として断面積 S の直方体を考えれば電気力線を垂直に貫くことができます．

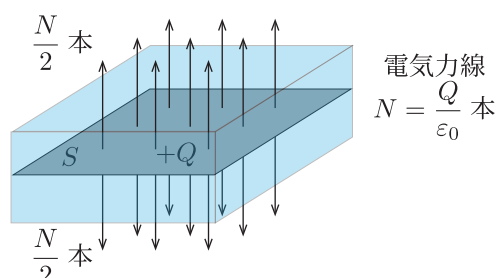


Fig.11 帯電した平板から出る電気力線とガウス面

平板から湧き出る電気力線の本数を N 本とすると，

$$N = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (2.13)$$

ガウス面として，断面積が S の直方体を考える．側面を貫く電気力線の本数はゼロなので，側面の方向に電場は存在しない．上面と下面を垂直に貫く電気力線の本数は，全電気力線が上下方向に対称的に出ているため $\frac{N}{2}$ 本．平板の上下にできる電場の強さ E は，ガウスの法則より，

$$E = \frac{N}{S} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}. \quad (2.14)$$

$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ を用いると，(2.14) は，

$$E = \frac{2\pi k Q}{S}. \quad (2.15)$$

(2.14) を見ると，電場の値が平板からの距離に依存しない定数であることに気が付きます．また，この平板として金属を用い，2枚の平板を組み合わせてつくる回路素子が後に登場するコンデンサーです．

3 クーロン力の位置エネルギーと電位

クーロン力は保存力であることを 1.2 節で述べました。保存力ということは、静電場中の運動をエネルギーを用いて議論することが可能であることを意味します。

3.1 保存力の復習

まずは力学で学んだ保存力 (Conservative force) の定義を確認します。

保存力と位置エネルギー

- 保存力とは、その仕事は運動の経路に依存せず、最初と最後の状態のみで決まる特別な力である。また、保存力と釣り合うように逆向きに加えた外力がする仕事も、同様に経路に依存せず最初と最後の状態だけで決まる。
- 位置エネルギーとは、次の 2 つの定義で定まるエネルギーである。

1. 保存力と逆向きの外力が、基準から任意の位置までに運ぶときにする仕事。

$$U := (\text{保存力と逆向きの外力が基準位置から任意の位置までにする仕事}). \quad (3.1)$$

基準位置を $\mathbf{r}_0$ 、任意の位置を $\mathbf{r}$ とする。保存力と逆向きの外力を $\mathbf{F}$ 、微小変位を $d\mathbf{r}$ とすると、任意の位置 $\mathbf{r}$ における位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ は、以下の式となる。

$$U(\mathbf{r}) := \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (3.2)$$

2. 保存力が、基準から任意の位置までに運ぶときにする仕事の負符号。

$$U := -(\text{保存力が基準位置から任意の位置までにする仕事}). \quad (3.3)$$

保存力を $\mathbf{f}$ として数式表現すると、以下の式となる。

$$U(\mathbf{r}) := - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}. \quad (3.4)$$

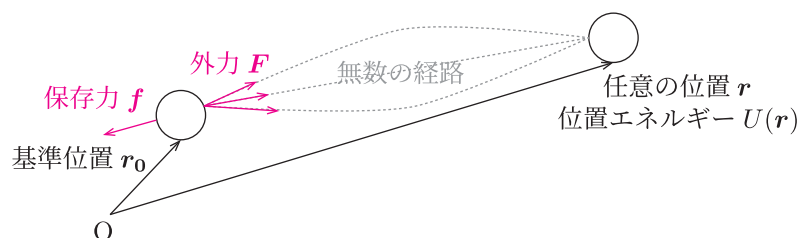


Fig.12 保存力と位置エネルギー

保存力による定義に負符号がつくのは、外力と保存力が常に逆向きで釣り合いの関係にあるからです。保存

力での定義の場合、仕事の経路を反転させて、つまり積分範囲を反転して任意の位置から基準位置までの仕事、としてもよいです。

つまるところ位置エネルギーとは、問題設定を作る上で外力がした仕事が運び方に依存しないため、その仕事が系にエネルギーとして蓄えられるという解釈をすることができます^{*15}。外力での定義、保存力での定義、どちらの考え方もよいですが、位置エネルギーの定義は確実に理解しましょう^{*16}。

3.2 クーロン力の位置エネルギー

3.1 節を踏まえて、保存力であるクーロン力の位置エネルギーを求めましょう。ここでは、点電荷による電場からの、クーロン力の位置エネルギーを議論します。

正電荷 Q が作る電場 E から、正電荷 q が大きさ $f = qE$ のクーロン力を受けます。この電荷 q に、 f と逆向きの外力 F を加えて、力の釣り合いをたもったまま、基準点である $x = r_0$ から任意の場所 $x = r$ まで運ぶことを考えます。このとき、保存力の定義から大きさ F の外力のする仕事が $x = r$ で物体が蓄える位置エネルギーとなるのでした。動かす経路は自由ですが、今回はシンプルに x 軸と平行に運ぶ経路で考えます。

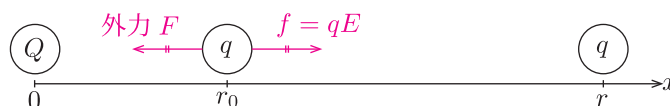


Fig.13 外力により運ばれる正電荷 q

仕事は (力)・(距離) でしたが、今回はそのまま適用できません。なぜなら、外力 F の値が、一定の値ではないからです。ではどのように計算するのかというと、まずは小さな振る舞い（様子）で考えます^{*17}。今回は、正電荷 q がほんの少しだけ x 軸正の向きに動くことを考えましょう。

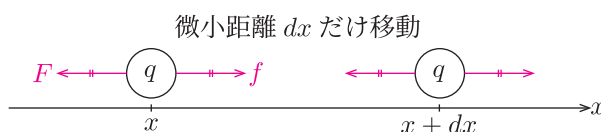


Fig.14 微小距離 dx だけ動いた正電荷

移動距離 dx が微小であるため、物体に働く外力とクーロン力は一定であるとみなせます。^{*18} この微小距離 dx だけ動いた時に、外力がする仕事を dW_F とします。動く向きと逆向きに外力はかかっているため、外力のする仕事は負です。

^{*15} もしくは、運動の前後で保存力がする仕事が必要ある値に定まるので、それを最初から系のエネルギーとするという解釈があります。

^{*16} 大学以降での学習では保存力によるストレートな定義を用いる場合がほとんどだと思います。

^{*17} 小さな振る舞いから考えるのは、自然科学の基本です。

^{*18} 気づいている人が多いと思いますが、これが積分の考え方の基本です。数学で曲線が囲む面積を求める際、微小な長さの区間の短冊は長方形であると考えて良い、ということを学習したのではないのでしょうか。今回やっている計算は、概念的には同じことです。

位置 x のときの運動方程式は,

$$\begin{aligned} 0 &= qE(x) - F(x) \\ F(x) &= qE(x) \\ &= q \frac{kQ}{x^2}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

外力がする仕事を dW_F とすると、動く向きと逆向きに外力が働くため、仕事が負であることに注意すると,

$$dW_F = -F(x)dx = -q \frac{kQ}{x^2} dx. \quad (3.6)$$

(3.6) は微小区間の仕事です。この値を最初から最後まで足し上げる、つまり今の設定ならば、 $x = r_0$ から $x = r$ まで積分すると、運動全体の外力の仕事が計算できます。

$x = r_0$ から $x = r$ まで外力がした仕事を W_F とすると,

$$W_F = \int dW_F = \int_{r_0}^r -q \frac{kQ}{x^2} dx = q \left(\frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0} \right). \quad (3.7)$$

$x = r$ での位置エネルギー $U(r)$ は定義である (3.1) より,

$$U(r) := W_F = q \left(\frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0} \right). \quad (3.8)$$

$r < r_0$ ですから、(3.8) は負の値となりこれは運動の通りです。もちろんこれは正解ですが、少し工夫します。ここまで基準点の座標は $x = r_0$ でしたが、本来基準位置の選び方は任意なので、どこでもよいのです*19。運動の様子からも、 $r_0 = 0$ が分かりやすいですが、この位置は (3.8) が発散してしまいます。従って、(3.8) の式が綺麗になる基準位置は $r_0 \rightarrow \infty$ となるはず*20。この基準位置であるとき、 $\frac{kQ}{r_0} \rightarrow 0$ に収束するのは容易に分かることでしょう。

基準座標の取り方を $x = r_0$ から無限遠方にとると、 $x = r$ での位置エネルギーは、

$$U(r) = q \frac{kQ}{r}. \quad (3.9)$$

ポテンシャルが正の値となり、(3.8) との整合性がとれるのか不安に思う人もいるかもしれませんが、基準が無限遠方になったということは、任意の点 $x = r$ まで物体が動く時、外力と動く向きが同じになるため、外力の仕事は正となり、位置エネルギーが正になります。

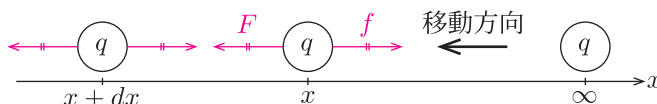


Fig.15 基準位置が無限遠方の場合

この場合の外力の計算は以下のようになります。

*19 重力ポテンシャル（重力の位置エネルギー）の基準も、好きにとって大丈夫だったのと同じです。

*20 『19歳の古典力学 Part2』の、万有引力の位置エネルギーの議論と同様です。

基準座標が無限遠方になった時、動く向きと外力が同じ向きにかかるため、外力のする仕事は正。先ほどと同様に、微小距離動いた時の仕事を dW_F とする。 x 軸負の方向に動くため、移動する微小距離が $-dx$ になることに注意すると、

$$dW_F = +F(x)(-dx) = +q\frac{kQ}{x^2}(-dx). \quad (3.10)$$

$x = r$ までの外力の仕事 W_F は、

$$W_F = \int dW_F = \int_{\infty}^r q\frac{kQ}{x^2}(-dx) = q\frac{kQ}{r} := U(r) \quad (3.11)$$

(3.8) の r_0 を、無限大にしたときと等しくなることが確認できました。電磁気学では、基準を無限遠方に行うことが多いです。つまり、**クーロン力の位置エネルギーとは、電場が存在する空間に、無限遠方から電荷を運ぶときに外力がした仕事がエネルギーとして系に蓄えられる、という解釈をすることができます。**

今回は電場として点電荷の作る電場を選びましたが、静電場であるならばクーロン力は全て保存力になります。つまりどのような電場が広がっていても、クーロン力に対する外力の仕事は、位置エネルギーとして系のエネルギーに蓄えられるのです。

また、ここまでの一連の議論は運ぶ電荷が負電荷 $-q (< 0)$ であったとしても、 q を $-q$ で置き換えるだけで成立し、 $U(r) = -\frac{kQ}{r}$ となります。負電荷の場合は受けるクーロン力の向きが逆になることに注意して、皆さんで確かめてみましょう。

3.3 電位

前節では点電荷の位置エネルギーの計算として、経路が x 軸に平行なものを選びましたが、クーロン力が保存力である以上、基準から任意の場所まで、運ぶ経路はどんなものであっても、クーロンポテンシャルの値は同じ値になってしまうのでした。つまり最初と最後の『状態』だけ定まれば良いということです*21。

それを踏まえた上で先ほど求めた点電荷によるクーロンポテンシャル (3.8) を見てみましょう。

$$U(r) = q\left(\frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0}\right). \quad (3.12)$$

この式の $\frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0}$ に注目します。この分数項は、もともと空間に置かれていた正電荷 Q と正電荷からの距離で構成されているため、**正電荷が周囲に作る『状態』であると解釈できそうです。**

この分数項が表す電磁気学的な『状態』を電位 (Electric potential) と呼び、以下のように表します。

$$V(r) := \frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0}. \quad (3.13)$$

電位の単位は [V] (ボルト) です。電荷は電場と電位を作り、電気的な空間をつくります。その電気的な空間に別の電荷が置かれると、新しくやってきた電荷は位置エネルギーを有するのです。一般化して、以下にまとめます。

*21 例えば同じ保存力である重力の場合、最初と最後の『状態』とは高さでした。

— クーロン力の位置エネルギーと電位 —

- 空間に既に置かれた電荷や帯電体は、任意の位置 $\mathbf{r}$ に電位 $V(\mathbf{r})$ を生じさせる。 $V(\mathbf{r})$ がどんな関数であるかは、電荷の分布や構造に依存する。電位は電氣的な空間の『高さ』を表す概念である。
- 電位が $V(\mathbf{r})$ の電氣的な空間に別の電荷 q を何かしらの方法で運んでくると、その電荷は以下の位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ を有する。

$$U(\mathbf{r}) = qV(\mathbf{r}). \quad (3.14)$$

位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ の符号は、電荷 q 、電位 $V(\mathbf{r})$ の符号に依存する。

- 電荷が複数存在する場合には、ある位置における電位は、それぞれの電荷が作る電位の重ね合わせになる。電位は電場と異なり、スカラーの重ね合わせになる。

(3.13) は、クーロン力の位置エネルギーがその位置における電位と、電荷だけで決まることを示しており、これは重力の位置エネルギーが、物体の置かれた基準からの高さで重力だけで決まることと等価です^{*22}。

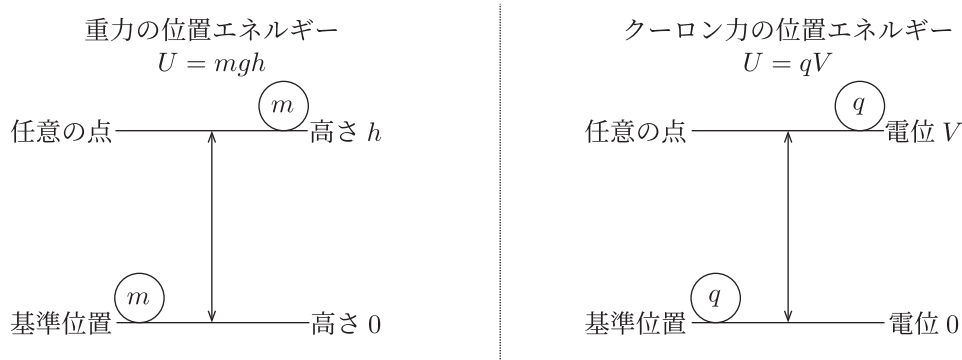


Fig.16 重力の位置エネルギーとクーロン力の位置エネルギーの比較

電位は正負の値を有するスカラー量となります。クーロン力が保存力であるために、力学と同じエネルギーの議論を電磁気学でも行うことができるようになります。力学と電磁気学の大きな違いは、**電磁気学は電氣的な空間がどのように広がっているかを求めるところから議論が始まる点です**^{*23}。複数電荷が存在する場合には、それぞれの電荷がその位置に作る電位を考え、その和を考えましょう。

また、(3.13) を式変形すると、以下の式となります。

$$V(\mathbf{r}) = \frac{U(\mathbf{r})}{q}. \quad (3.15)$$

位置エネルギーが外力のする仕事であったことを思い出すと、位置エネルギー $U(\mathbf{r})$ は、空間の電位の様子に分からなかったとしても測定できるということです。 $U(\mathbf{r})$ が分かれば、運んだ電荷の電気量 q で割ることで、その位置の電位の値を求めることができるのです。この式は一般の電位の定義として用いられ、電位は単位電荷を外力で運ぶときの仕事であると解釈することができます。

^{*22} 電位が『高さ』と同じであるという考え方は、実際に目で見ても『高い』・『低い』という話ではなく、概念として私たちの日常の『高い』・『低い』と同じものだ、という意味です。

^{*23} 当たり前ですが、力学では問題設定として物体が運動する舞台が与えられています。電磁気学は、この舞台から考える必要があるということです。

3.3.1 点電荷が作る電位

この節では点電荷が作る電位を詳細に議論します。点電荷が周囲に作る電位の式 (3.12) を改めて再掲します。

$$V(r) = \frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r_0}. \quad (3.16)$$

電位は電荷 Q からの距離 r に反比例し、電荷から遠くなればなるほど電位が低くなるのが分かります。また $r = r_0$ という位置は基準位置であり、 $r = r_0$ を (3.16) に代入すると、 $V(r_0) = 0$ であることがすぐに確認できます。基準位置とは『高さ』がゼロの位置を意味します。

基準位置がどの位置になるのかは、扱う問題で変わります。点電荷の作る電位の式は、一般化すると以下のようによまとめられます。

点電荷の作る電位

空間に電荷 Q の点電荷が置かれたとき、点電荷から距離 r 離れたところにつくられる電位 $V(r)$ は、以下の式で表される。

$$V(r) = \frac{kQ}{r} + V_0. \quad (3.17)$$

V_0 は、電位の基準である $V(r) = 0$ の位置によって決まる定数である。特に、無限遠方を基準とする場合は、 $V_0 = 0$ となり、

$$V(r) = \frac{kQ}{r}. \quad (3.18)$$

となる。 $V(r)$ の符号は、電荷 Q の符号にそのまま依存する。

この V_0 は、電位の基準の取り方で定まる定数です。電磁気学では、電位の基準として頻繁に選ばれるところがあります。それが、3.2 節でも行った無限遠方です。この時の定数 V_0 は上述したようにゼロになるのですが、確認してみましょう。

$r \rightarrow \infty$ が電位の基準、つまり $r \rightarrow \infty$ で $V(r) \rightarrow 0$ であるため、

$$\begin{aligned} V(r) &\rightarrow 0 + V_0 \rightarrow 0 \left(\because \frac{kQ}{r} \rightarrow 0 \right) \\ \therefore V_0 &= 0. \end{aligned} \quad (3.19)$$

「無限遠方を電位の基準点とする」という文言があれば、いちいち定数 V_0 を求める必要はなく、点電荷の作る電位は (3.18) を使うことができます。しかし、状況によっては定数 V_0 が残る場合もあります。その時にはどの点で電位がゼロになっているのかを把握して、上述の手続きで定数項を求める必要があります。定数項が残る場合の具体例は、後の節で議論します。

3.4 電位と電場の関係

ここまでの議論で、空間に置かれた電荷は電場と電位の両方を作ることを見てきました。両者は独立した存在ではなく、表裏一体の関係です。具体例として、点電荷が x 軸上に作る電位と電場を考えます。

x 軸上の原点に点電荷 $Q(>0)$ が置かれているとしましょう。無限遠方を電位の基準にすると、位置 x における電位 $V(x)$ と電場の強さ $E(x)$ は、以下の式で表されます。

$$V(x) = \frac{kQ}{x}, \quad (3.20)$$

$$E(x) = \frac{kQ}{x^2}. \quad (3.21)$$

(3.20) のグラフ ($x > 0$) を以下に示します。また、 $V(x)$ 上の任意の x における、 $V(x)$ の接線を考えてみます。

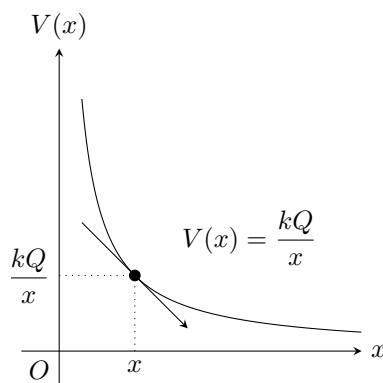


Fig.17 x 軸上の原点に置かれた点電荷が x 軸上に作る電位 $V(x)$

任意の位置 x における $V(x)$ の接線の傾きは、

$$\frac{dV(x)}{dx} = -\frac{kQ}{x^2} = -E(x). \quad (3.22)$$

(3.22) は、**電場の強さは電位の傾きである**ということを示しています。1.4 節で、正電荷は湧き出しの方向に電場を作ると学びましたが、それは電位の勾配の方向を示していたのです。このことから、**電場の向きは電位の高い方から低い方へを向く**ということが分かります。これは、水が標高の高いところから低いところへと流れていくことと等価です*24。

もう 1 つ電位には重要な性質があります。それは、空間に広がる電場が不連続になったとしても、**電位は必ず連続性を保ちます**。電場の境界で滑らかにつながる必要はないですが、電位が空間で途切れることはありません。

今回は点電荷を題材にしましたが、(3.22) の関係はどんな電場と電位にも適用されます。ここまでの内容をまとめます。

*24 同じこととして、風は圧力が高い方から低い方へ流れていくことも挙げられます。水でも風でも、流束には何かしらの『高い・低い』の概念が背景には隠れているのです。

電場と電位の関係

- 空間に電荷や帯電体が置かれ、電場と電位が作られるとき、空間に広がる電場の向きは、電位の勾配方向である。電場は電位の高い方から低い方を向く。
- x 軸上に電位 $V(x)$ ができている時、 $x = x$ での電場の強さ $E(x)$ と $V(x)$ の関係は、

$$\frac{dV(x)}{dx} = -E(x). \quad (3.23)$$

ある位置での電位が分かれば、その位置での電場は一意に定まる。

- (3.23) の逆操作、つまり積分も可能であるため、以下の式が成立する。

$$V(x) = - \int_{x_0}^x E(x) dx. \quad (3.24)$$

ただし、 $x = x_0$ は電位の基準位置。ある位置での電場が分かれば、基準位置を決めることにより、電位は一意に定まる。

- 空間における電場が不連続に広がっていたとしても、電位は連続性を保つ。ただし、電場の境界で電位が滑らかに繋がる必要はない。

電場と電位は微積分の関係です*²⁵。(3.24) は、位置エネルギーの定義式 (3.4) を、単位電荷に置き換えたものです。実際に問題を解く際には、電場が先に求まり、積分により電位を決定することが多いです*²⁶。

点電荷の電位の式で、電位の基準の取り方で定数 V_0 が決まるという議論をしましたが、これは電位の連続性で決まる定数と言い換えてもいいです。ある位置で電位がゼロであるという連続性を保つために、定数 V_0 が必要になるという考え方です。かならずしも値がゼロである必要はなく、ある点 $x = x_0$ で $V(x_0) = V_0$ を満たすように、定数項 V_0 を決める場合もあるということです。

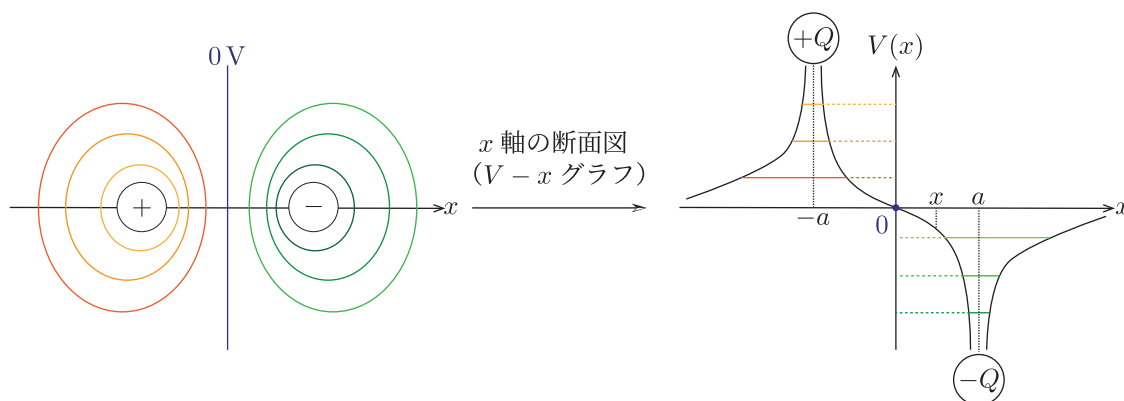
3.4.1 等電位面

空間にできた電氣的な空間を可視化する方法の 1 つとして等電位面 (Equipotential surface) があります。等電位面は、電荷が空間に作る電位の値が等しい点を連ねた線で、電位の間隔は等間隔で引かれます。概念としては山の等高線と同じです。

電荷 $-Q$ 、 Q が x 軸の $x = \pm a$ に固定されたときの等電位面を以下に示します。

*²⁵ 正確には、(3.23)、(3.24) のような 1 次元の微積分の関係ではなく、ベクトルの微積分になります。

*²⁶ 実際に積分操作が必要か否かは電場の関数に依存します。例えば電場が定数の一様電場であれば、わざわざ積分する必要はありません。

Fig.18 正電荷と負電荷の等電位面と $V-x$ グラフ

上図からも分かりますが、等電位面が密集する領域は電位の勾配が急で、電場が強いことを意味します。

x 軸での断面図である $V-x$ グラフの関数 $V(x)$ を求めます。電位の基準を無限遠方とします。求めた $V(x)$ から、電場の強さ $E(x)$ を求めましょう。 $V-x$ グラフから、電場の方向は $x > 0$ の方向です。

任意の位置 x における電位 $V(x)$ は、 $\pm Q$ がつくるスカラー和である。 $\pm Q$ からの x までの距離は $x+a$, $a-x$ より、

$$V(x) = \frac{kQ}{|x+a|} - \frac{kQ}{|a-x|}. \quad (3.25)$$

$-a < x < a$ においては、

$$V(x) = \frac{kQ}{x+a} - \frac{kQ}{a-x}. \quad (3.26)$$

電場の強さ $E(x)$ は、

$$E(x) = -\frac{d}{dx} \left\{ \frac{kQ}{x+a} - \frac{kQ}{a-x} \right\} = kQ \left\{ \frac{1}{(x+a)^2} + \frac{1}{(a-x)^2} \right\}. \quad (3.27)$$

(3.27) は電場の重ね合わせで計算した結果と一致します。確認してみてください。

また電場は電位の勾配であることや、Fig.18 よりも分かるかもしれませんが、等電位面と電場は直交します^{*27}。Fig.18 に電気力線を書き込んだ図を以下に示します。

^{*27} 大学で学ぶベクトル解析の知識があれば、定量的にこの事実を示すことができます。このテキストでは立ち入りません。

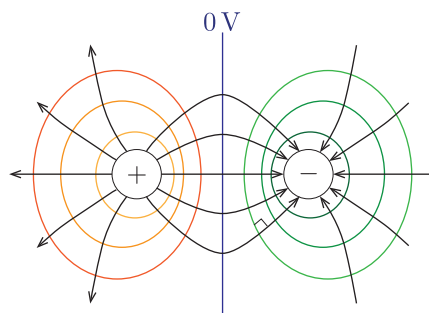


Fig.19 等電位面と電気力線

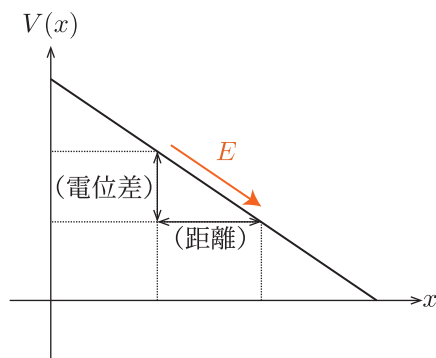
等電位面から電場，電場から等電位面の様子が想像できるようになれば，電氣的な空間の性質を掴めたことになります．

3.4.2 一様電場

ここまでは電場と電位の関係の一般論として，微積分の関係があることを議論していましたが，電場が定数であるとき，電場と電位の関係はより簡潔になります．電場の値がどの位置でも一定であるようなとき，この電場を一様電場（Uniform electric field）と呼びます*28．

一様電場と電位

- 一様電場は，電場の強さが距離に依存せず，どこでも同じ強さで同じ向きの電場となる．
- 一様電場中ではどこでも電場の強さが一定であるため，電位の勾配が常に一定となる．従って，電位と位置の関係である $V - x$ グラフが線形になる．

Fig.20 一様電場中の $V - x$ グラフ

- $V - x$ グラフが線形であるので，電場の強さ E は以下の式で表される．

$$E = \frac{(\text{電位差})}{(\text{2点間の距離})} \quad (3.28)$$

$V - x$ グラフが線形なので，微積分などの操作なしに電場と電位の関係が導かれます

*28 一様電場が頻繁に登場するのは，平行平板コンデンサーです．これは4節で詳細に議論します．

3.5 静電場中の電荷の運動

ここまで電荷が作る電氣的な空間について議論していましたが、この節では静電場中での電荷の運動を議論します。

静電場中に別の電荷をもってきたとき、その電荷が受ける力はクーロン力です。電場の向きや値がわかっているならば電荷が受けるクーロン力が分かるので、運動方程式を立式して時間追跡することも可能ですが、3.4.1節で議論したように点電荷が作る電場などは一般に複雑で、加速度から時間追跡することは困難になる場合が多いです。そこで、静電場中の運動ではエネルギーを用いた議論をすることが多いです。

静電場中の電荷の運動の記述

- 電荷にかかる力がクーロン力のみであるとき、**クーロン力は保存力であるため、電荷の運動のエネルギーは運動の前後で保存する**。ここでエネルギーは、運動エネルギー、クーロン力の位置エネルギー、その他保存力のエネルギーの総和である。運動の前後のエネルギーの総和を E_0 , E_1 とすると、以下の式が成立する。

$$E_0 = E_1. \quad (3.29)$$

- 電荷にクーロン力以外の力がかかる場合、エネルギーと仕事の関係で運動を記述することができる。非保存力の仕事を W とすると、以下の式が成立する。

$$E_0 + W = E_1. \quad (3.30)$$

エネルギーの議論は、古典力学で学んだものと同様です。具体例として、3.4.1節で議論した x 軸に固定された正負の点電荷がつくる電氣的な空間に、別の正電荷 q を持ってくることを考えます。この電荷を $x = 0$ に静かに置いたとしましょう。

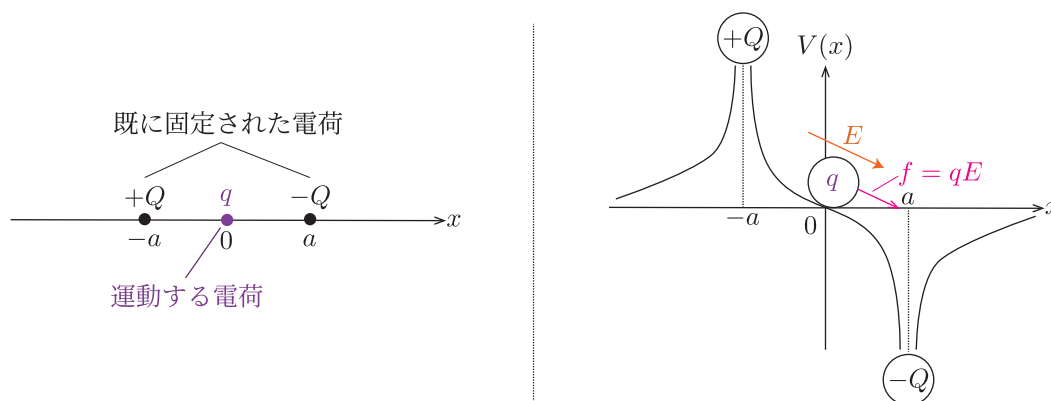


Fig.21 x 軸上においた電荷 q

電荷 q は正電荷なので、受けるクーロン力は x 軸正の方向です。この力で運動し加速します。 $x = \frac{a}{2}$ の位置に電荷 q が到達した時の速さ v をエネルギー保存則で計算してみます。

$x = \frac{a}{2}$ の電位は, (3.26) より,

$$V\left(\frac{a}{2}\right) = -\frac{4kQ}{3a}. \quad (3.31)$$

電荷 q はクーロン力のみで運動するため, 運動の前後でエネルギーは保存する. 初期位置 $x = 0$ での電位はゼロ. 静かに置いたので初速度もゼロ. エネルギー保存則より,

$$0 + 0 = \frac{1}{2}mv^2 + qV\left(\frac{a}{2}\right), \quad (3.32)$$

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 - q\frac{4kQ}{3a},$$

$$v = \sqrt{\frac{8kQ}{3am}}. \quad (3.33)$$

(3.27) より電場の値も分かっているので, 運動方程式も立式可能ですが, 加速度が x に依存するため時間追跡は難しいです*29. しかし, クーロン力が保存力であることを利用し, クーロン力の位置エネルギーを利用すれば運動の前後だけに注目することで運動を記述することが可能です. これは, 古典力学において複雑な曲面上を運動するときでも, 重力の位置エネルギーを用いて運動を記述することができることと等価です.

また, 大きさ F の外力を加えて電荷が加速しないようにし, ゆっくりと $x = \frac{a}{2}$ に運ぶことを考え, 外力の仕事 W を計算してみます. 外力が働くので, 立式するのはエネルギーと仕事の関係です.

ゆっくりと動かすので, 運動の前後での運動エネルギーはゼロ. 外力の仕事 W として, エネルギーと仕事の関係より,

$$0 + 0 + W = 0 + qV\left(\frac{a}{2}\right), \quad (3.34)$$

$$W = -q\frac{4kQ}{3a}. \quad (3.35)$$

外力の仕事が負になるのは, 上図からも明らかで, 運動方向と逆向きに外力を加えるからです. この2つの計算例からも分かりますが, 電気的な空間の電位の様子分かっていると電場の方向が分かるため, どの向きに電荷が力を受けるのかがすぐに分かります. 電気的な空間の運動は可視化できるということです.

*29 もちろん原理的には微分方程式を解くことは可能ですが, 煩雑なのは明らかでしょう.

4 静電場の物理

前節までが静電場の物理の基礎でした。ここまでの知識を用いて、静電場における電磁気学現象を議論しましょう。

4.1 静電誘導

導体 (Conductor) は、その分子同士が自由電子 (Free electron) で結合されており、自由電子は正電荷をもつ原子核からの束縛を受けずに、導体内を自由に動き回ることができます。導体に電場を印加すると、導体内の自由電子はクーロン力を受けて運動します。外部電場により、導体内の自由電子が移動する現象を、静電誘導 (Electrostatic induction) と呼びます。

静電誘導の結果、**導体内部の電場がゼロであることが結論づけられます**。電気素量を $e(>0)$ として、電子1つの電荷を $-e$ 、印加する外部電場の強さを E とします。

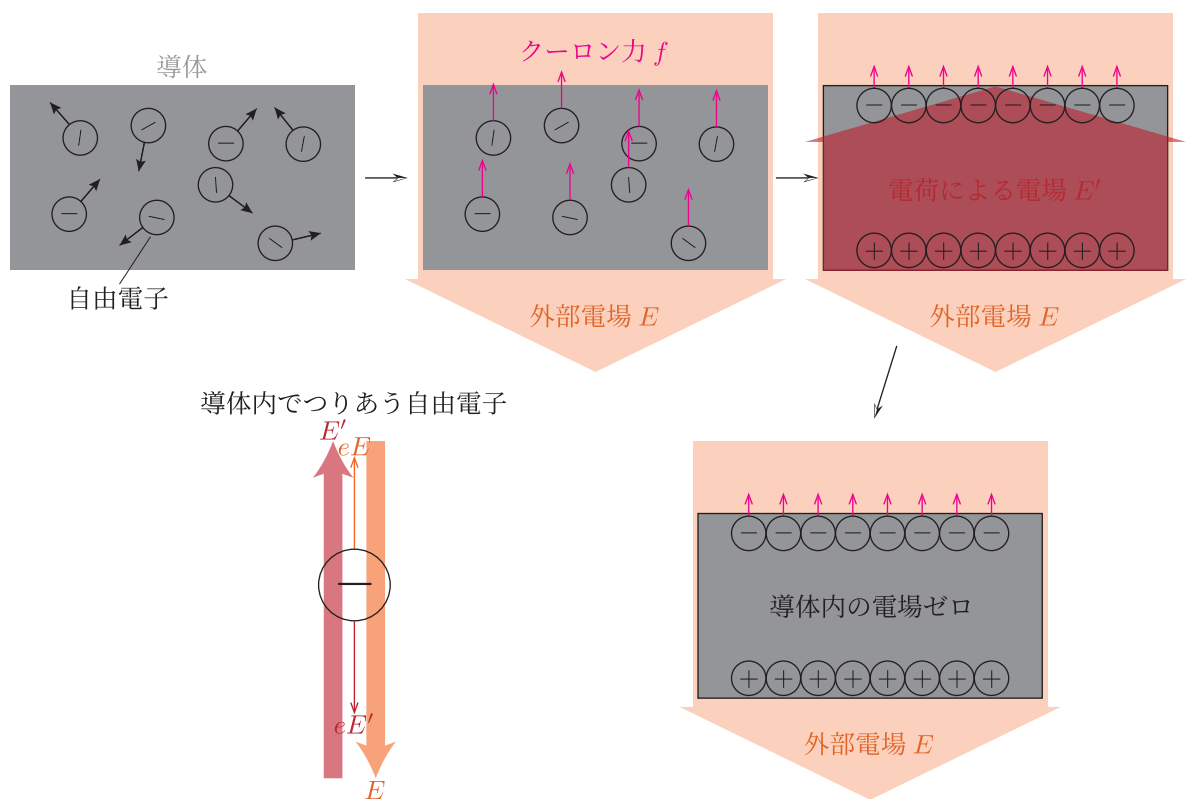


Fig.22 導体に電場を印加した時の静電誘導

静電場の空間に導体が置かれると、自由電子が外部電場の向きと逆向きにクーロン力 eE を受けます。その結果、導体の端に自由電子が偏って分布します。ここで重要なのは、**導体は人為的に電荷を付与しない限り、電場を印加した状態でも、トータルの電荷量はゼロであることです**。自由電子が偏った状態でも電気的中性が

保たれているため、自由電子が存在しない側の端には陽イオンである正電荷が現れます。陽イオンの電荷量と自由電子の電荷量は1対1対応なので、正電荷と自由電子の電荷量の大きさは等しいです。結果として、**正電荷から電子に向かって、印加された電場と逆向きに電場ができます**。この電場の強さを E' としましょう。自由電子の移動が終わるときは、移動途中の自由電子が受けるクーロン力がゼロになっているということです。これは、外部電場からのクーロン力 eE と電荷による電場からのクーロン力 eE' が釣り合いの関係にあり、2つの電場が打ち消し合うことを意味しています。

$$\begin{aligned} 0 &= eE - eE', \\ E - E' &= 0. \end{aligned} \quad (4.1)$$

(4.1) は導体内の電場がゼロになることを意味しています。電場が導体に存在しないということは、導体中では常に等電位であるということです^{*30}。

静電誘導

- 導体に電場がかかると、導体中の自由電子がクーロン力を受けて移動し、導体の表面に電荷が分布する。
- 導体内部では陽イオンから偏った自由電子に向けて電場が発生し、外部電場を打ち消す。
- 導体内の電場がゼロであるため、導体内部では等電位。

また静電誘導と似た現象で、静電遮蔽 (Electrostatic shielding) があります。これは、導体で囲まれた内部空間には電場は存在しない、という現象です。

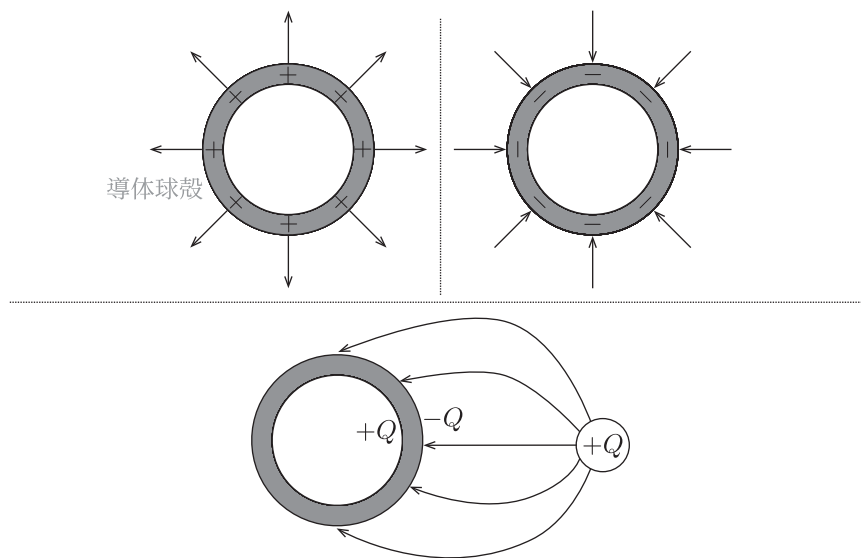


Fig.23 静電遮蔽の例

上図の上の2つは、正電荷、もしくは負電荷に帯電した導体球殻に入り込む電気力線の様子を描いています。単体の電荷には、無限遠方から電気力線が入り込み、球殻内部には電気力線は存在しません。

^{*30} 電位がゼロになるわけではないことに注意しましょう。導体がアースされる場合には、電位が地球と等電位のゼロになりますが、導体単体であると周囲の電位と連続性を保つ様に導体内の電位は決まります。

下の例では、外に置かれた点電荷からの電気力線が、帯電していない導体球殻に入り込む様子です。帯電していない導体球殻は静電誘導で、表面には負電荷が、内球には正電荷が発現します。横の点電荷の電荷量が $+Q(>0)$ であり、また静電誘導によっても導体球殻のトータル電荷量は常にゼロであるため、球殻の内側には $+Q$ が、外側には $-Q$ が発現します。この場合も内部には電気力線は存在しません。

電波の影響を受けてしまう精密機器などは、金属で覆われた箱などで輸送することがあります。静電遮蔽は身近に応用される物理現象の1つです。

4.2 コンデンサー

2つの導体を組み合わせることで、同じ大きさで異符号の電荷を蓄える回路素子を、コンデンサー(Capacitor)といいます。コンデンサーは、電子機器の回路において使用されないことはない程、身近な回路素子です。この節ではコンデンサーの電磁気学的な側面について議論します。コンデンサーの回路的な側面である充電、放電といった過渡現象については、後の節で議論します。

4.2.1 平行平板コンデンサー

2枚の金属板を平行にして置いたコンデンサーを平行平板コンデンサーと呼びます。面積 S の金属平板を間隔 d だけ離して置き、上の極板に $+Q(>0)$ 、 $-Q(<0)$ の電荷が分布していたとします。コンデンサーとは、導体に余分に電荷が蓄えられている状態を指します。このとき、コンデンサーは電荷 Q を蓄えた状態といいます^{*31}。極板間には、上の極板から下の極板に向かって電場ができています。この電場の強さ E をガウスの法則により求めましょう。ガウス面としてはどちらかの極板を覆う直方体を用いましょう。

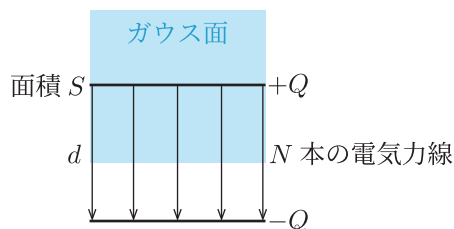


Fig.24 平行平板コンデンサーとガウスの法則

ガウスの法則より、

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}. \quad (4.2)$$

(4.2) は、2.4 節で学んだ帯電した平板が作る電場の重ね合わせと考えるとも良いです。正に帯電した極板と負に帯電した極板が向かい合うことで、電場が重ね合わさるという解釈です。

$$E = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} + \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}. \quad (4.3)$$

またこの (4.2) を見ると、電場の値が定数であり、3.4.2 節で議論した一様電場であることが分かります。極板間の電位差 V' を、(3.28) を利用して求めましょう。

^{*31} 上の極板は、電子が不足して正に帯電した状態、下の極板は電子が過剰で負に帯電した状態です。金属極板は元々電荷量ゼロであるため、充電状態は互いの極板が余分に電荷を蓄えた状態を指します。

極板間の電場が一樣電場であるため、極板間の電位差 V' は、

$$\begin{aligned} E &= \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{V'}{d}, \\ V' &= \frac{Q}{\varepsilon_0 S} d. \end{aligned} \quad (4.4)$$

電位差は文字通り電位の差で、これを電圧と呼ぶこともあります。各極板の電位は、電場の方向から正電荷が蓄えられている極板の方が高いです。コンデンサーは、**正電荷側から負電荷側へ電位が下がります**。

(4.4) 式を式変形します。

$$Q = \frac{\varepsilon_0 S}{d} V'. \quad (4.5)$$

(4.5) は、コンデンサー与えた電位差 V' と、蓄えられる電荷量 Q が比例関係にあることを主張し、**コンデンサーに電位差を与えると電荷が蓄えられるということを意味します**。この関係式の比例定数をコンデンサーの静電容量 (Electrostatic capacity) と呼びます。今回は平行平板コンデンサーで議論しましたが、これは任意の形状のコンデンサーでこの比例関係は成立します。この静電容量は、コンデンサーの形状のみで決まり、意味合いは文字通り電荷を蓄えられる容量のことです^{*32}。特に、平行平板コンデンサーの静電容量を C とすると、(4.5) から以下の式で表現されます。

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}. \quad (4.6)$$

この静電容量は、平行平板コンデンサーの容量であることに注意しましょう。あくまで静電容量の本質は蓄えられた電荷量と電位差の比例定数です。平行平板コンデンサー以外にも様々な形状のコンデンサーがあります。ここまでの議論をまとめます。

コンデンサーに蓄えられる電荷量の関係式

- 任意の導体の組み合わせで作られたコンデンサーの静電容量を C とする。コンデンサーに印加した電位差を V' とすると、蓄えられる電荷量 Q は、

$$Q = CV'. \quad (4.7)$$

コンデンサーに蓄えられる電荷量 Q は、かけられる電位差 V' に比例する。静電容量 C はコンデンサーの形状に依存する。

- 特に、面積 S 、極板間隔 d の平行平板コンデンサーでは、電場の強さ E は以下の式で表される。

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}. \quad (4.8)$$

電気容量 C は以下の式で表される。

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}. \quad (4.9)$$

^{*32} 日常でも、「キャパがある」という言葉を耳にすることがあると思います。

4.2.2 導体球殻コンデンサー

受験物理の範疇で議論できるコンデンサーとして、導体球殻コンデンサーがあります。以下に図を示します。

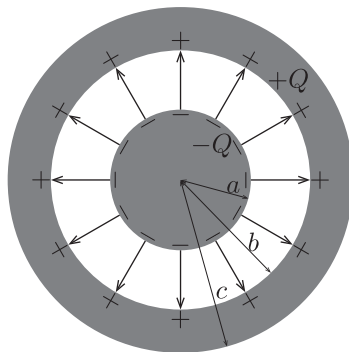


Fig.25 導体球殻コンデンサーと電気力線

導体と球殻に、それぞれ $-Q$ と $+Q$ の電荷が分布しています。それぞれの導体が余分に電荷を帯びているので、この系はコンデンサーと呼ぶことができます。

静電誘導より、導体の内部には電場が存在できません。したがって、電荷は導体の表面に分布し、正電荷と負電荷が向き合います。電荷は同じ大きさで異符号なので、電気力線は正電荷から負電荷に全て収束し、導体と球殻内のみに存在しません。

中心からの距離を r としましょう。電場が存在する領域は、 $a < r < b$ で、その領域の電場 $E(r)$ をガウスの法則で求めましょう。

$a < r < b$ に存在する電気力線の本数 N は、 $N = \frac{Q}{\epsilon_0}$ 。ガウス面として、半径 r の球面を取ると、ガウスの法則より、

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (4.10)$$

分布の仕方からも分かりますが、点電荷が作る電場と同じです。

では空間の電位 $V(r)$ を求めましょう。電場が存在する領域としない領域がありますが、3.4 節で議論した通り電位は不連続を許しません。 $r = a, b$ において電位が連続を保つことを考えましょう。無限遠方と基準とします。

電気力線の分布より、 $r \geq b$ で $E(r) = 0$ 。また無限遠方で電位がゼロであるため、この電位ゼロの連続は $r = b$ まで続くため、

$$V(b) = 0. \quad (4.11)$$

$a < r < b$ における電場は、 $E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 。点電荷の作る電場と同じ電場であるので、電位 $V(r)$ の式は、定数項を V_0 として、

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + V_0. \quad (4.12)$$

(4.11), (4.12) より,

$$\begin{aligned} V(b) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + V_0 = 0, \\ V_0 &= -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}. \end{aligned} \quad (4.13)$$

(4.12), (4.13) より,

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right). \quad (4.14)$$

$r = a$ での電位 $V(a)$ は,

$$V(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right). \quad (4.15)$$

したがって, 導体球殻コンデンサーの電位差 V' は,

$$V' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{ab} \right). \quad (4.16)$$

(4.16) より,

$$Q = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a} V'. \quad (4.17)$$

電気容量 C は,

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}. \quad (4.18)$$

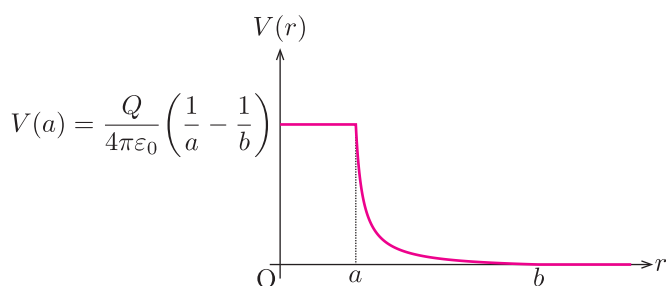


Fig.26 電位 $V(r)$ のグラフ

このように電場が各領域で異なる場合は, 境界条件を丁寧に議論しましょう.

4.3 誘電分極

電気を通さないプラスチックやガラス, 油といったものを不導体や絶縁体 (Insulator) といいます^{*33}. この絶縁体に外部から電場を印加すると, 絶縁体の表面に異符号の微弱な電荷が誘起されます. これを誘電分極 (Dielectric polarization) と呼びます.

^{*33} 半導体 (Semiconductor) も, 単語として知っている人が多いと思いますが, いわゆるシリコン (Si) 単体の半導体は, 広義には絶縁体で真性半導体と呼びます. 半導体が電気を通すときは, 真性半導体に不純物を添加し, 電子不足の p 型半導体, 電子過剰の n 型半導体になった場合です. 不純物添加の半導体については Part2 で議論します.

そのメカニズムを以下の図に示します。誘電体は多数の分子の集合でできており、トータルの電気量はゼロです。しかし、分子単体では極性（Polarity）という微弱な電氣的な偏りが存在します*³⁴。普段は、分子はそれぞれランダムな向きに配列しているため、電氣的な中性が保たれていますが、ここに外部電場が加わると、その外部電場から分子単体の電氣的な偏りはクーロン力を受けてしまいます。その結果、分子の向きが物質内部で揃うのです*³⁵。

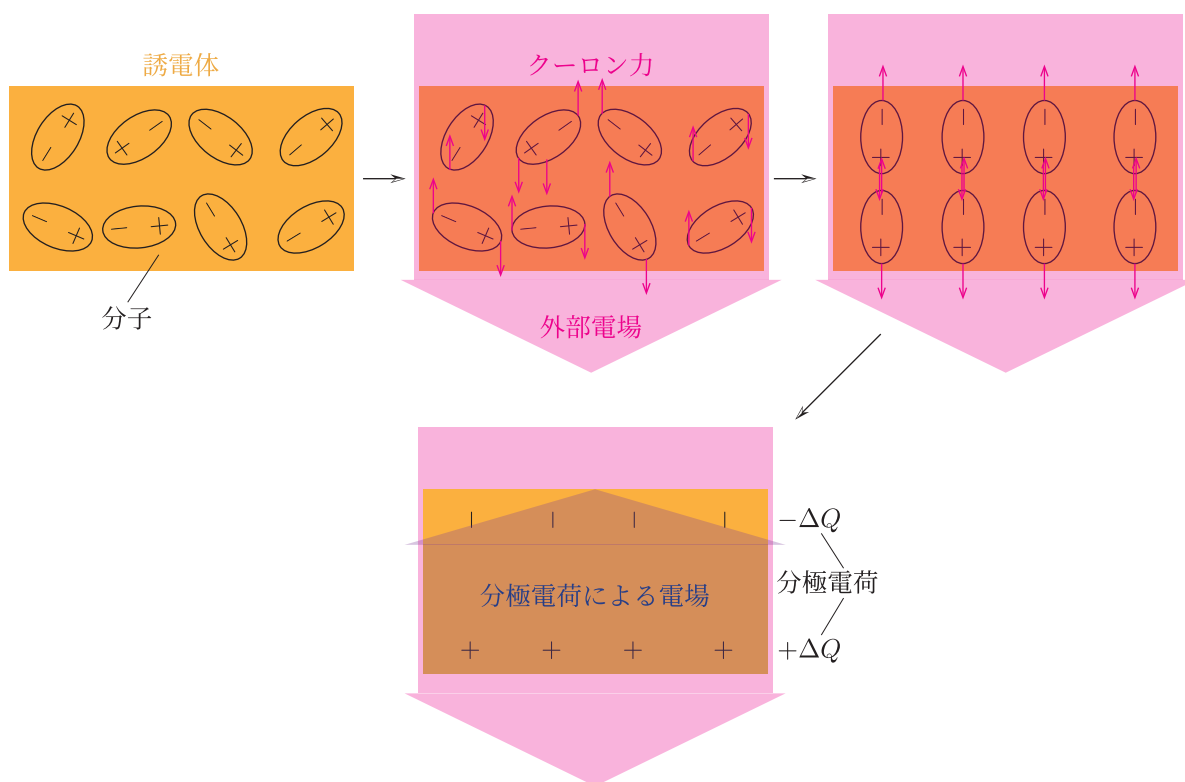


Fig.27 誘電分極による分極電荷の誘起

誘電体表面にはそれぞれ極性に由来する微小な電荷が発現します。この電荷を分極電荷（Polarization charge）と呼びます。この微弱な分極電荷が、静電誘導の時と同様に外部電場と逆向きに電場を作り、誘電体内部の電場は弱められます。分極電場による電場の強さを ΔE とすると、誘電体内部の合成電場 E' は、

$$E' = E - \Delta E. \quad (4.19)$$

と表せます。静電誘導の場合は、導体内部の電位がゼロになるまで逆向きの電場ができましたが、絶縁体の場合は、 ΔQ が微小であるため ΔE は元々の電場を超えるだけの強さになりません。誘電分極の場合は、内部の電場が弱くなるだけです。

*³⁴ 例えば水分子だと、水素原子側が少しだけ正になっており、酸素原子側が少しだけ負になります。この極性によるクーロン力の位置エネルギーが最小になるように、各原子は配列して分子になるのです。自然科学の中で一貫する理の1つは、様々な現象はエネルギーが低くなるように起こるということです。

*³⁵ 極星による電氣的な偏りは微弱であり、クーロン力によって分子自体が自由電子のように運動することではなく、その場で回転して向きが揃うということです。

4.3.1 平行平板コンデンサーへの絶縁体の挿入

分極によって弱められた電場の値を定量的に議論しましょう。前節の誘電分極の例として、電荷 Q が蓄えられたコンデンサーの極板間に、ぴったりと埋まるサイズの絶縁体を挿入したときのことを考えます。このとき、前節における外部電場はコンデンサーによる電場 $E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ になります。誘電分極による分極電荷の大きさを ΔQ としましょう。

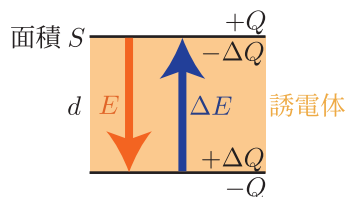


Fig.28 絶縁体を挿入された平行平板コンデンサー

分極電荷が作る電場を ΔE は、4.2.1 節と同じようにガウスの法則を用いれば、(4.2) と同じ形で $\Delta E = \frac{\Delta Q}{\varepsilon_0 S}$ です。弱められた電場の強さを E' を求めましょう。

$$\begin{aligned} E' &= E - \Delta E, \\ &= \frac{Q - \Delta Q}{\varepsilon_0 S}. \end{aligned} \quad (4.20)$$

元々蓄えられていた電荷量 Q と分極電荷 ΔQ が測定できて分かっているとしたら、(4.20) の分子 $Q - \Delta Q$ は、元々の蓄えられていた電荷量 Q の α ($0 < \alpha < 1$) 倍であると表現できます。

$$Q - \Delta Q = \alpha Q < Q \quad (4.21)$$

この α の形を変えて、分数表記にします。分子が 1 になるような分数の形にして、分母の値を ε_r とします。

$$\alpha = \frac{1}{\varepsilon_r}. \quad (4.22)$$

$0 < \alpha < 1$ より、必ず $\varepsilon_r > 1$ です*³⁶。(4.21) に代入すると、

$$Q - \Delta Q = \frac{1}{\varepsilon_r} Q. \quad (4.23)$$

分極電荷 ΔQ が大きいと、 $Q - \Delta Q$ は小さくなります。したがって、(4.22) の ε_r は大きくなります。この分極の程度を示す値を比誘電率 (Relative permittivity) と呼び、絶縁体毎に決まっている定数です。この比誘電率が大きいほど誘電分極が大きく起こることです。この比誘電率の値が比較的大きな物質を、特に誘電体 (Dielectric) と呼びます*³⁷。

*³⁶ 具体的な値で考えてみましょう。 $\alpha = 0.8$ とし、これを分子が 1 の分数表記をします。つまり、 $0.8 = \frac{8}{10} = \frac{1}{1.25}$ 。つまり、 $\varepsilon_r = 1.25$ です。

*³⁷ 絶縁体と誘電体を区別する比誘電率の区別はとくにはありませんが、参考としてガラスの比誘電率は約 5、現代でもっとも代表的な誘電体であるチタン酸バリウム (BaTiO_3) は 5000 程度と、かなり大きな値を示します。比誘電率が非常に大きな物質は強誘電体 (Ferroelectric) と呼び、強誘電体は外部電場なしでも自発的に分極を起こします。

(4.23) を (4.20) に代入します.

$$E' = \frac{Q - \Delta Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{Q}{\varepsilon_0 S}. \quad (4.24)$$

(4.24) は, 誘電分極により電場が $\frac{1}{\varepsilon_r}$ に弱められたということを意味しています^{*38}. ここまでの議論を一般化して以下にまとめます.

誘電分極

- 分極の程度は, 比誘電率で表せる. 比誘電率が大きい物質は, 分極電荷が多く誘起する.
- 誘電体の比誘電率を ε_r , 誘電体に印加されていた電場を E , 分極によって弱められた電場を E' とする. 分極による電場の弱め合いは, 以下の式で表される.

$$E' = \frac{1}{\varepsilon_r} E. \quad (4.25)$$

- 物質の誘電率 ε は, 以下の式で表される.

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0. \quad (4.26)$$

真空の誘電率とは, 全ての物質の分極の基準を表す物理量であったということでした. 物質の誘電率 ε を用いて, (4.24) を書き直します.

$$E' = \frac{Q}{\varepsilon S}. \quad (4.27)$$

真空の誘電率を置き換えるだけで, 電場を表現できるようになります.

4.4 コンデンサーが蓄える静電エネルギー

極板間には電場が存在するため, その電場によるクーロン力により位置エネルギーが求められます. コンデンサーの系が有するエネルギーを, 静電エネルギー (Electrostatic energy) と呼びます. この静電エネルギーを定量的に求めましょう.

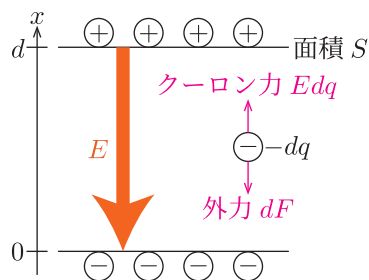


Fig.29 外力により電荷を蓄えるコンデンサー

上図のように, 電荷 q が蓄えられた平行平板コンデンサーに, 上の極板から $-dq (< 0)$ だけ取り出し, 外力

^{*38} 今回はコンデンサーで比誘電率を定義しましたが, 分極の概念は一般化することができます. 大学の電磁気学で学びましょう.

dF でゆっくりと下の極板へ運ぶことを考えます*³⁹。極板間には電場があるため、外力はクーロン力と逆らう向きにかかり、ゆっくり運ぶための力は釣り合いの状態です。3.2 節でも見たように、この外力がする仕事がコンデンサーに蓄えられた静電エネルギーです。電場の強さ E は $E = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$ です。

微小電荷 $-dq$ を運ぶのに必要な外力 dF のする仕事 dW_F は、

$$dW_F = +d \cdot dF = +d \cdot Edq = +d \cdot dq \frac{q}{\varepsilon_0 S}. \quad (4.28)$$

極板の電荷が 0 から Q まで溜まったとして、(4.28) を積分すると、

$$\begin{aligned} W_F &= \int_0^Q +d \cdot dq \frac{q}{\varepsilon_0 S}, \\ &= \frac{d}{\varepsilon_0 S} \int_0^Q q dq, \\ &= \frac{d}{\varepsilon_0 S} Q^2. \end{aligned} \quad (4.29)$$

静電容量を $C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ とすると、(4.29) よりコンデンサーに蓄えられた静電エネルギーは、

$$W_F = \frac{Q^2}{2C} := U. \quad (4.30)$$

今回は平行平板コンデンサーで蓄えられる静電エネルギーを求めましたが、(4.30) は任意のコンデンサーで成立します。以下にまとめます。

コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー

静電容量 C のコンデンサーに、電圧 V' 、電荷 Q が蓄えられたとする。このとき、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー U は以下の式で表される。

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV'^2}{2} = \frac{QV'}{2}. \quad (4.31)$$

コンデンサーが蓄える静電エネルギーは、コンデンサーに蓄えられた電荷が有する位置エネルギーという意味です。したがって、点電荷のクーロンポテンシャルと同様に外力などの非保存力によりエネルギーは変化します。例えば極板間隔を外力で広げたり、外力を用いて誘電体を挿入するなどした時です。

*³⁹ 実際の回路の中では、外力で運ぶようなことはしていません。クーロン力が保存力であるため、どのような方法でコンデンサーを充電しても蓄えられる静電エネルギーは同じです。回路の中でどのように静電エネルギーが蓄えられるのかは、回路の節で議論します。

5 直流回路

電池に導線と豆電球を繋いで1周させると電流が流れ豆電球が光る、いわゆる回路（Circuit）における電磁気学現象は、電磁気学の応用の中で最も身近で有名でしょう。この節では、直流回路（DC circuit）の記述について議論します*40。

5.1 導線中の自由電子の運動

回路は電池（Battery）、導線（Conducting wire）、回路素子（Circuit element）で構成されます。まずは電池の役割と電流が流れる仕組みについて議論します。電池には正極（Positive electrode）と負極（Negative electrode）があり、正極側が高電位に、負極側が低電位になっています。この電位差の発生は、電池の内部で起こる化学変化に由来します。正確には、電池内部では化学変化に由来して、自由電子を負極側にもたらす非クーロン電場が発生しています*41。電池はこの非クーロン電場に起因する電位差である起電力（Electromotive force）を有するのです。電池を導線で繋ぐと、導線中に高電位側から低電位側に向けてやはり非クーロン電場が発生します。導線中には自由電子が存在するので、この非クーロン電場から受けるクーロン力を受けて導線中を運動します。これが電流（Current）の正体です。自由電子は回路を1週すると電池に戻り、非クーロン電場によって低電位から高電位へと運ばれます。

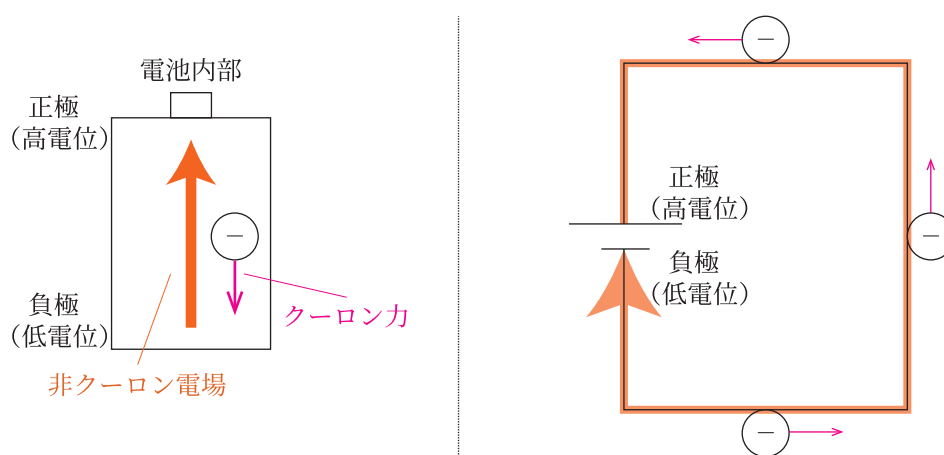


Fig.30 電池の内部構造と導線中の自由電子の運動

導線中に発生する非クーロン電場は、非常に弱いものです。したがって、導線内部で発生する電位差は非常に小さく、理想的な導線ではこの電位差を無視し、同一導線中は等電位であるとみなします。しかし実際には、電場が存在し、その電場を駆動力として自由電子が運動します。このミクロな運動については次節で議論

*40 日常で頻繁に用いるのは交流回路（AC circuit）です。これは Part2 で議論します。

*41 そもそもクーロン電場（Coulomb electric field）とは、ここまで議論してきた静止する電荷が作り出す電場です。電池内部の非クーロン電場は、化学変化に起因する電場です。詳細は化学の内容になるので省略しますが、静止する帯電体が作り出す電場とは異なるものであり、非クーロン電場から受けるクーロン力は保存力ではありません。電池内部の電場の方向を見ても、低電位から高電位に向かって発生しているので、この電場はここまでの節で議論してきた電場とは全く異なるものであることが分かります。

します。

歴史的な背景として、電流は正電荷の流れと捉えられており、Fig.30 であげた実際の電子の運動方向とは逆になっています。つまり**電流の流れとしては導線中の非クーロン電場の方向と同じ向きであると考えます**。これは 1.1.1 節でも述べましたが、電荷の正体が自由電子であったことが判明したのは、電磁気学の理論体系が完成した後の話であったためです。したがって、現代においても回路を流れる電流を議論する場合は、正電荷の流れとして考えることが多いですが、**実際に起きているのは、自由電子の運動です**。実際、正電荷が電場の向きと同じ向きに流れていると考えても、計算上は不都合なことはありません。しかし、実際の振る舞いに注目したいときは、電子の運動として考えましょう。

5.1.1 ドルードモデル

導線中を運動する自由電子の、ミクロな運動を議論します。起電力 V' の電池に長さ l 、断面積 S の導体が繋がれたとします。導体には電源と同じ電位差 V' がかかり、導体内では一様な非クーロン電場が発生し、その強さが E であるとしてします。

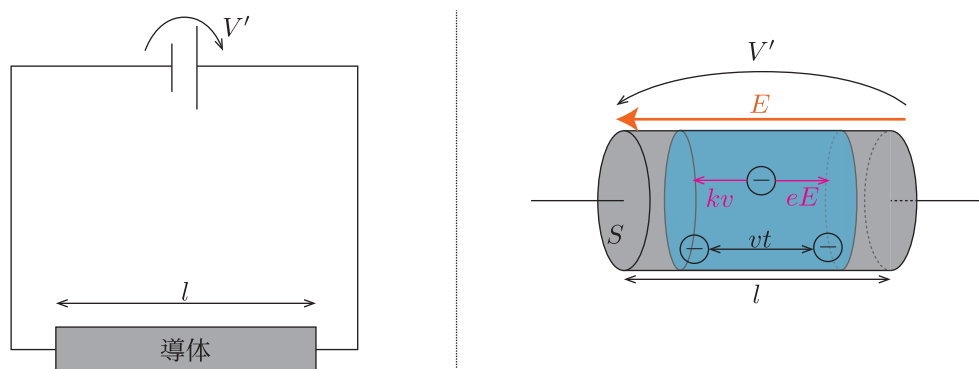


Fig.31 電池に繋がれた導体と導体内の自由電子

導体内を運動する自由電子に注目しましょう。自由電子は大きさ eE のクーロン力を受けますが、導体内には陽イオンが多数存在し、自由電子はその陽イオンとの衝突を繰り返しながら運動します。本来衝突する時だけ陽イオンから撃力を受けるはずですが、**この撃力を常にかかっている力であるとし、抵抗力が常に電子にかかっていると仮定します**。抵抗力の大きさは、比例定数を k として kv とします。自由電子の運動方向を正の向きにとり、自由電子質量を m 、加速度を a として、運動方程式を立式します。

$$ma = eE - kv. \quad (5.1)$$

(5.1) のように自由電子の運動を考えるモデルを、ドルードモデル (Drude model) と呼びます^{*42}。自由電子の運動が定常状態、つまり等速度となるときを考えます。このとき、導体には定電流が流れているはずで、このときの速さを $v = v_T$ とします。このとき $a = 0$ で、また一様電場であったため、 $E = \frac{V}{l}$ であるこ

^{*42} パウル・ドルード (Paul Karl Ludwig Drude) により提唱された導体内の伝導電子のモデルの根底は、電子を理想気体のように扱い、電子同士の相互作用も無視するものでありました。実際のところこの仮定は誤りで、電子のようなミクロな運動は量子力学を用いないと正確には計算できません。しかし、ドルードモデルは室温での導体の伝導現象を精度良く記述するために、現在でも用いられるモデルです。

とを用いると、(5.1) から v_τ が求まります.

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{eV'}{l} - kv_\tau, \\ v_\tau &= \frac{eV'}{kl}. \end{aligned} \quad (5.2)$$

v_τ は、定常状態における自由電子の平均の速さです. 陽イオンとの衝突により、電子の速さは時々刻々と変化しますが、その平均値を抵抗との釣り合いの状態として考えたということです. また、導体内の自由電子の個数密度を n とします. 自由電子 1 つが時間 t の間に $v_\tau t$ だけ導体内を進んだとすると、その進んだ領域内に存在する電子の数 N は、以下の式で表されます.

$$N = nv_\tau tS. \quad (5.3)$$

この領域内の電荷の大きさ Q は、自由電子の電荷量の大きさが e であるため、(5.3) から以下の式で表されます.

$$Q = eN = env_\tau tS. \quad (5.4)$$

後に正確に定義しますが、**電流とは、単位時間あたりにある断面を通過する電荷のことを指します.** したがって、(5.4) を時間 t で割ったものが電流の大きさ I になります.

$$I = \frac{Q}{t} = env_\tau S. \quad (5.5)$$

この (5.5) から、 $v_\tau = \frac{I}{enS}$ で、これを (5.2) に代入します.

$$\begin{aligned} \frac{I}{enS} &= \frac{eV'}{kl}, \\ V' &= \frac{kl}{e^2 nS} I. \end{aligned} \quad (5.6)$$

$\frac{kl}{e^2 nS}$ は定数であり、(5.6) は導体にかかる電位差 V' と流れる電流 I が比例関係にあることが分かります. 定数部分を R とおくと、これを導体の電気抵抗 (Electrical resistance) と呼び、単位として $[\Omega]$ (オーム) を用います. (5.6) は一般に、オームの法則 (Ohm's law) と呼ばれ、導体での電圧降下の値が、 IR であることを意味しています.

抵抗値 R の式に注目します.

$$R = \frac{kl}{e^2 nS} = \frac{k}{e^2 n} \frac{l}{S}. \quad (5.7)$$

$\frac{l}{S}$ は導体のサイズ因子です. つまり抵抗値 R はこのサイズ因子である $\frac{l}{S}$ に比例することがわかります. 断面積が小さく長ければ長い導体ほど抵抗値は大きいということです. また、 $\frac{k}{e^2 n}$ は導体の種類で決まる定数項です. この項は、**導体のサイズ因子に依存しない抵抗値を指し、導体の電気抵抗の固有値です.** この値を電気抵抗率 (Electrical resistivity) と呼び、文字 ρ を使って表現します.

$$\rho = \frac{k}{e^2 n}. \quad (5.8)$$

(5.8) 式の e や n は同一導体ならいつでも値は不変ですが、抵抗力の比例定数 k は、温度によって値が変化します。一般に、導体においては高温であればある程度陽イオンの熱振動が大きくなることから抵抗力が大きくなり、その結果 k の値も増大します。低温であるほど熱振動は小さくなり抵抗率は小さくなります*⁴³。

(5.7), (5.8) から、抵抗値 R と抵抗率 ρ の関係は、以下の式になります。

$$R = \rho \frac{l}{S}. \quad (5.9)$$

(5.9) を見ると、 R の単位は Ω であるため、抵抗率 ρ の単位は $\Omega \cdot \text{m}$ となります。明確に区別しましょう。

このドルーデモデルで記述される自由電子の運動は、ドリフト運動とよばれ、定常状態における自由電子の平均の速さ v_τ は、ドリフト速度 (Drift velocity) と呼びます。実際の導線中でのドリフト速度は数 mm/s であると計算されます。以外にも遅く感じるかもしれませんが、導線中の電子全体がこの速さで一斉に動き出すため、回路のスイッチを閉じると一瞬で豆電球が光るのです。

ここまでの議論からも、自由電子は非クーロン電場によって導線中を運動します。ですが、前節でも述べたように、回路に用いる導線ではその中にできる電場は極めて小さく、抵抗もほぼ存在しないため、等電位であるとみなしてしまいます。実際に回路中で有意に電位が下がるのは、回路素子だけであると考えて、回路の計算を行います。特に、抵抗 (Resistance) と呼ばれる回路素子は、抵抗値 R が導線と比べて極めて大きな値となる物質を用いて設計されます*⁴⁴。

5.1.2 電池の仕事

実際の回路では導線中は抵抗のない等電位であると考えることができるため、自由電子は電池内部の非クーロン電場で回路を運動するためのエネルギーを得ます。つまり、回路における電池の役割とは、導線内部の自由電子にエネルギーを与える装置であると考えられます。電池を微小な負電荷 $-\Delta q$ が起電力 V' の電池を通過するときを考えます。

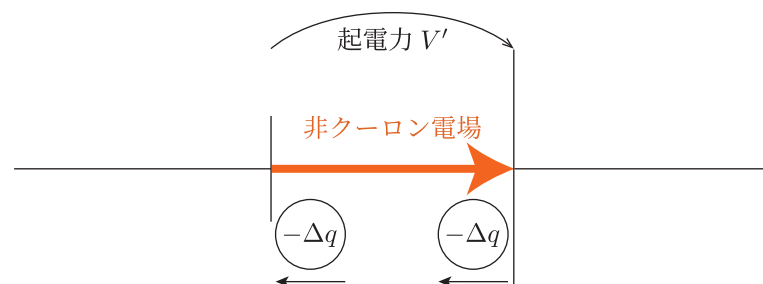


Fig.32 電池を通過する自由電子の集団

この自由電子の集団に対して、電池内部の非クーロン電場は電池を通過した電荷に対して仕事をし、電荷に対してエネルギーを増加させます。これは自由電子の運動エネルギーの増加、あるいは回路素子でのエネルギー散逸の源となります*⁴⁵。この仕事について以下にまとめます。

*⁴³ 不純物を添加した半導体では、低温であると抵抗率は増大します。これは、半導体の電子密度 n が低温になればなるほど小さくなるためです。

*⁴⁴ 用いられる物質としては粉末炭素やセラミックに金属を蒸着した抵抗が挙げられます。

*⁴⁵ 電池を通過すると電子の速度が上がるわけではありません。電池で得たエネルギーは、回路素子でのエネルギー散逸に使われます。電池での仕事が大きくなると、抵抗での発熱などのエネルギー散逸が大きくなることにつながります。

電池の仕事

- 電池が回路中である仕事 W_V とは、電池を通過する電荷 Δq 、電池の起電力を V' とすると以下の式で表される。

$$W_V = \Delta q V'. \quad (5.10)$$

- また電池が単位時間にする仕事 P は、(5.10) を微小時間 Δt で割ることで表される。電流の大きさ I が、 $\frac{\Delta q}{\Delta t} = I$ と表されることを用いると P は以下の式で表される。

$$P = \frac{\Delta q V'}{\Delta t} = I V'. \quad (5.11)$$

(5.11) は電池の電力 (Electric power) と呼ばれる。

回路を含む系で、エネルギーの収支関係を考える際にも、電池の役割は重要です。電池内部の電場が非クーロン電場であるため、電池の仕事の表式 (5.10) をよりミクロな目線で議論するのは複雑になります。

5.2 回路方程式

回路の定量的な記述で用いる物理法則は、回路方程式 (Equation of circuit) です。回路方程式は回路におけるエネルギー収支の関係を表します^{*46}。

回路方程式

導線で繋がれた閉回路 1 周において、以下の式が成立する。

$$(\text{閉回路 1 周の起電力の総和}) = (\text{閉回路 1 周の電圧降下の総和}). \quad (5.12)$$

両辺ともに、正負の符号を有する。この符号は、設定する電流の正の向きの方で決定される。

- 左辺の起電力の符号は、電流の正の向きと同じ向きの起電力（負極から正極）であれば正、逆なら負。
- 右辺の電圧降下の符号は、電流の正の向きと同じ向きに電圧降下すれば正、逆なら負。

回路の議論をする時は、前述したように正電荷の流れである電流で考えることが多いです。回路方程式を用いて、コンデンサーを含む直流回路を議論しましょう。

^{*46} 物理的な背景は、マクスウェル方程式の 2 つめの式である、ファラデーの法則 (Faraday's law) の、非保存力場における式です。非保存力場になるのは、回路のループ積分において、電池の非クーロン電場が起電力をつくるためです。また、回路方程式はキルヒホッフの第 2 法則 (Kirchhoff's second law) とも呼ばれます。

5.2.1 コンデンサーの過渡現象

回路に組み込まれたコンデンサーが回路に組み込まれ充電されたり，コンデンサーから放電される現象を過渡現象（Transient phenomenon）と呼びます．以下の図に示す直流回路を考えましょう．

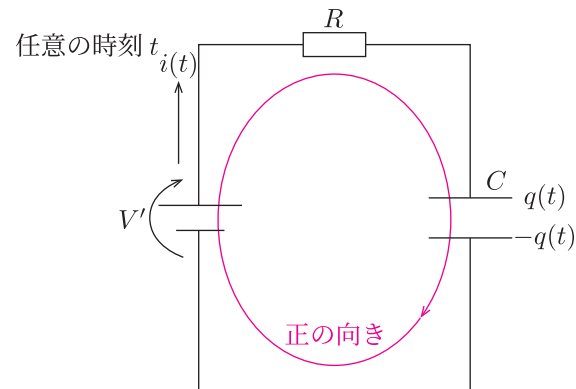


Fig.33 電池，抵抗，コンデンサーで構成される直流回路

スイッチを閉じてから任意の時刻 t が経過したときの回路の様子です．電流の正の向きは時計回りに設定し，電流 $i(t)$ が同じ方向に流れていると仮定します^{*47}．

ここで，コンデンサーの上の極板に蓄えられる電荷 $q(t)$ と電流 $i(t)$ の関係について以下にまとめます．

^{*47} この向きの設定も任意です．ただ，実際に電流が流れていそうな方向を正の向きに設定すると，立式は行いやすいと思います．

電流と電荷の関係

- 電流 $i(t)$ がコンデンサーの高電位側極板に流入する方向を正の向きとすると、その極板の電荷 $q(t)$ との関係は以下の式で表される。

$$i(t) = \frac{dq}{dt}. \quad (5.13)$$

また、逆操作により電荷 $q(t)$ を求めることができる。

$$q(t) = \int i(t) dt. \quad (5.14)$$

- 電流 $i(t)$ がコンデンサーの高電位側極板から流出する方向を正の向きとすると、その極板の電荷 $q(t)$ との関係は以下の式で表される。

$$i(t) = -\frac{dq}{dt}. \quad (5.15)$$

同様に、逆操作により電荷 $q(t)$ を求めることができる。

$$q(t) = \int -i(t) dt. \quad (5.16)$$

電流の正の方向が、流入の方向か流出の方向かで符号が異なるので注意。

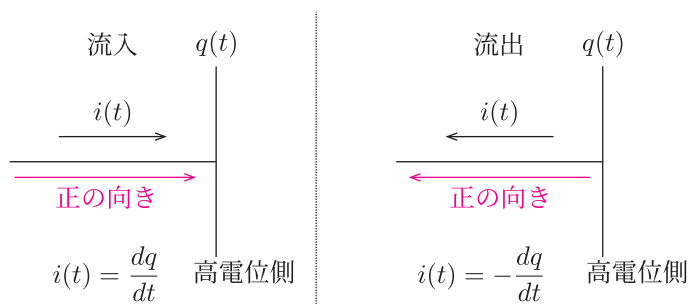


Fig.34 電流のコンデンサー極板への流入出

流入の向きを電流の正の向きで設定すると、極板の電荷 $q(t)$ は増加なので、 $\frac{dq}{dt} > 0$ であり、これは電流の正の向きと整合性が取れます。流出の向きを電流の向きを正の向きで設定すると、極板の電荷 $q(t)$ は減少なので、 $\frac{dq}{dt} < 0$ であり、負符号をつけて $-\frac{dq}{dt}$ としないと、電流の正の向きと整合性が取れないのです。

今回のように充電過程を議論する場合は、自然に電流の正方向をとると $i(t) = \frac{dq}{dt}$ になることが多く、放電過程で自然に電流の正方向をとると $i(t) = -\frac{dq}{dt}$ になることが多いと思います。

では、Fig.33 の回路で回路方程式を立式します。

$$+V' = +i(t)R + \frac{q(t)}{C}. \quad (5.17)$$

今回は正の方向と、起電力及び電圧降下が全て同じ方向であったので、(5.17) の符号で回路方程式を立式できます。この回路方程式に、電荷と電流の関係をを用いて式変形します。電流の正の向きがコンデンサーの高電

位側の極板へ流入する向きなので、 $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ です。これを用いて式変形します。

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{q(t)}{RC} + \frac{V'}{R}. \quad (5.18)$$

(5.18) は変数分離型の微分方程式です。この式は、**古典力学において空気抵抗を受けるときの運動方程式と等価です**^{*48}。式変形を施して、この微分方程式を解いてみます。

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{RC}(CV' - q), \quad (5.19)$$

$$\frac{dq}{CV' - q} = \frac{1}{RC}dt. \quad (5.20)$$

左辺は変数 q のみ、右辺には変数 t のみの変数分離の形になりました。この両辺をそれぞれの変数で積分します。時刻 t は、 $0 \rightarrow t$ まで、電荷 $q(t)$ は、 $0 \rightarrow q$ までの範囲で積分します。

$$\int_0^q \frac{dq}{CV' - q} = \int_0^t \frac{1}{RC}dt, \quad (5.21)$$

$$\left[-\ln |CV' - q| \right]_0^q = \left[\frac{1}{RC}t \right]_0^t,$$

$$-\ln \frac{CV' - q}{CV'} = \frac{1}{RC}t,$$

$$\ln \frac{CV' - q}{CV'} = -\frac{1}{RC}t \ln e,$$

$$\ln \frac{CV' - q}{CV'} = \ln e^{-\frac{t}{RC}},$$

$$q(t) = CV'(1 - e^{-\frac{t}{RC}}). \quad (5.22)$$

電荷 $q(t)$ の時刻依存性は、指数関数的であることが分かりました。(5.13) を用いて電流 $i(t)$ も求めましょう。

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{dq}{dt}, \\ &= \frac{d}{dt} CV'(1 - e^{-\frac{t}{RC}}), \\ &= \frac{V'}{R} e^{-\frac{t}{RC}}. \end{aligned} \quad (5.23)$$

スイッチを入れた瞬間である時刻 0、及び十分な時間経過である $t \rightarrow \infty$ の値を、電荷と電流それぞれで求めます。

$$q(0) = CV(1 - e^0) = 0, \quad (5.24)$$

$$i(0) = \frac{V}{R} e^0 = \frac{V}{R}, \quad (5.25)$$

$$q \rightarrow CV(t \rightarrow \infty), \quad (5.26)$$

$$i \rightarrow 0(t \rightarrow \infty). \quad (5.27)$$

スイッチを閉じた瞬間、電流が最大で、時間経過とともに電流が減少していく振る舞いになります。この結果から、以下し示すことが分かります。

^{*48} 『19 歳の古典力学 Part1』, 2.3 節参照。空気抵抗を kv と書いたときの運動方程式は、 $\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v + g$, となります。

—— 直流回路におけるコンデンサーの振る舞い ——

最初にコンデンサーに電荷が蓄えられていなかったとする．コンデンサーを含む直流回路では，スイッチを入れた瞬間と十分な時間経過で，コンデンサーは以下に示す振る舞いをする．

- スイッチを閉じた瞬間 → コンデンサーは電荷ゼロでコンデンサーに流れる電流は最大．
- スイッチを閉じて十分な時間経過 → コンデンサーは満充電でコンデンサーに流れる電流は 0．

受験においては，上述の 2 つの時刻について考えることが多いです．その場合に，コンデンサーの振る舞いを利用しましょう．

また， $q(t)$ ， $i(t)$ のグラフを以下に示します．

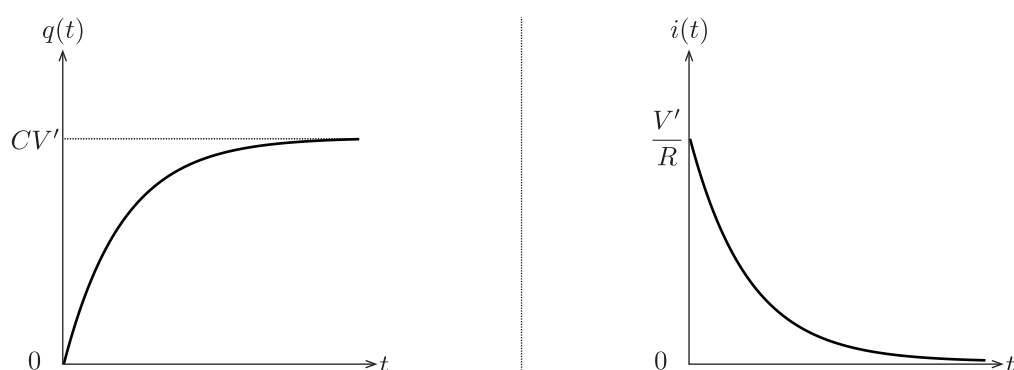


Fig.35 $q(t)$ と $i(t)$ の時間依存性

微分方程式を解く議論は，受験においてはできる必要はありません．しかし，**空気抵抗の運動と，数学的に等価であることを知識として知っておきましょう**． $q(t)$ のグラフは空気抵抗の運動における $v-t$ グラフと等価です．満充電状態は，終端速度のときと同じであるということです．

5.3 回路のエネルギー収支

コンデンサーが静電エネルギーを有すること 4.5 節で確認しました．つまり，閉回路の中でコンデンサーの充電や放電が起こるということは，エネルギーのやりとりが行われているということです*49．その回路におけるエネルギー収支の関係を数学的な操作で導きます．前節の回路を題材にしましょう．回路方程式 (5.17) を再掲します．

$$V' = i(t)R + \frac{q(t)}{C}. \quad (5.28)$$

この式の両辺に $i(t)$ を掛け，両辺に時間積分を施します．

$$i(t)V' = i^2(t)R + i(t)\frac{q(t)}{C}, \quad (5.29)$$

$$\int i(t)V' dt = \int i^2(t)R dt + \int i(t)\frac{q(t)}{C} dt. \quad (5.30)$$

*49 力学の世界でも，運動する物体は必ずエネルギーの収支関係があったのでした．

電荷と電流の関係である (5.14) を用いて, (5.30) の右辺第 2 項を書き換え, 積分を施します. 電荷 $q(t)$ は時刻 t は, $0 \rightarrow t$ において $0 \rightarrow q$ に変化するのです.

$$\int_0^q V' dq = \int_0^t i^2(t) R dt + \int_0^q \frac{1}{C} q dq, \quad (5.31)$$

$$qV' = \int_0^t i^2(t) R dt + \frac{q^2}{2C}. \quad (5.32)$$

(5.32) の左辺は, 5.1.2 節で議論した電池の仕事です. 右辺第 2 項は, 4.4 節で議論したコンデンサーが蓄える静電エネルギーです. $\int_0^t i^2(t) R dt$ は, 抵抗からの発熱量を示す項です. つまり, (5.32) は回路のエネルギーの収支関係を表す式です. これをもう少し明確にするために, (5.32) を並び替えます.

$$0 + qV' - \int_0^t i^2(t) R dt = \frac{q^2}{2C}. \quad (5.33)$$

左辺の 0 は, スイッチを閉じた瞬間のコンデンサーの静電エネルギーを示します. (5.33) は, **コンデンサーの静電エネルギーが, 電池の仕事と抵抗での発熱で変化したことを示すのです**. 抵抗での発熱は, 系の外に排出されるものなので, 回路の系では必ず負の仕事とみなすことができます. この回路におけるエネルギー収支を, 一般論として以下にまとめます.

回路のエネルギー収支

- コンデンサーやソレノイドはエネルギーを蓄える回路素子である. このエネルギーは, 電池の起電力, 抵抗による発熱で変化する.
- 回路素子が最初に有するエネルギーを E_0 , 最後のエネルギーを E_1 , 抵抗での発熱の大きさを J , 電池の仕事を W_V とする. 回路のエネルギー収支は以下の式で表される.

$$E_0 + W_V - J = E_1. \quad (5.34)$$

- 抵抗での発熱の大きさ J は, 抵抗値を R , 電流の大きさを i とすると以下の式で表される.

$$J = \int i^2 R dt. \quad (5.35)$$

抵抗は発熱するので, 回路の有するエネルギーを減らす.

- 回路のエネルギー収支は, 回路方程式の両辺に電流をかけて, 時間積分をとることで演繹的に導かれる.

ソレノイドは単にコイルとも呼ばれる回路素子で, エネルギーを蓄えます. 詳細については Part2 で議論します.

この回路のエネルギー収支の式は, エネルギーと仕事の関係式であり, 時間経過の前後に注目することで立式できるものです. ですが, 回路方程式から数学的に導くことができるのは, 知識として知っておく必要があります. この議論は, **力学において運動方程式を積分することで, エネルギーと仕事の関係式を導く議論と数学的に等価です**^{*50}.

^{*50} 『19 歳の古典力学 Part1』, 3.1.3 節参照. 運動方程式からエネルギーの関係式を導出するには, 運動方程式の両辺に速度 v をかけて, 積分を施すのです. エネルギーの関係式は, 数学的な議論で導ける結果と, 現象の前後に注目して直感的に立式できる結果が一致します. 受験ではほとんど積分操作をすることはほとんどないですが, 回路のエネルギー収支を考える際には回路方程式から積分を施さなければならない場面が, 多々あります.